TEMA 01

Derivades

TEMA 1 APARTAT 1 DE 5 · SECCIONS 1–3 · ≈ 2 MIN

Variació i derivada en un punt

1. Variació mitjana d'una funció en un interval

Donada una funció $y = f(x)$, s'anomena **variació mitjana de la funció** en l'interval $[x_1, x_2]$ el valor numèric del quocient:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- Si $y = f(x)$ és creixent a l'interval $[x_1, x_2]$, la seva variació mitjana és **positiva**.
- Si $y = f(x)$ és decreixent a l'interval $[x_1, x_2]$, la seva variació mitjana és **negativa**.

2. Variació d'una funció en un punt

La variació d'una funció f en el punt x_0 es defineix com el límit:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

3. Derivada d'una funció en un punt

Definició: La **derivada** d'una funció f en el punt x_0 és

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

sempre que aquest límit existeixi i sigui finit.

A partir d'aquesta definició es dedueixen els criteris de creixement local:

- Si $f'(x_0) > 0$, la funció és **creixent** en $x = x_0$.

- Si $f'(x_0) < 0$, la funció és **decreixent** en $x = x_0$.
- Si $f'(x_0) = 0$, la funció quasi no varia per a valors de x pròxims a x_0.

TEMA 1 APARTAT 2 DE 5 · SECCIONS 4–5 · ≈ 1 MIN

Creixement i derivabilitat

4. Creixement i decreixement. Punts estacionaris

La definició de derivada d'una funció $y = f(x)$ en un punt $x = x_0$ permet afirmar que:

- Si $f'(x_0) > 0$, la funció és **creixent** en aquest punt.
- Si $f'(x_0) < 0$, la funció és **decreixent** en aquest punt.
- Si $f'(x_0) = 0$, la funció presenta en x_0 un **màxim**, un **mínim** o un **punt d'inflexió** de tangent horitzontal.

La figura següent il·lustra aquests conceptes sobre una corba representativa:

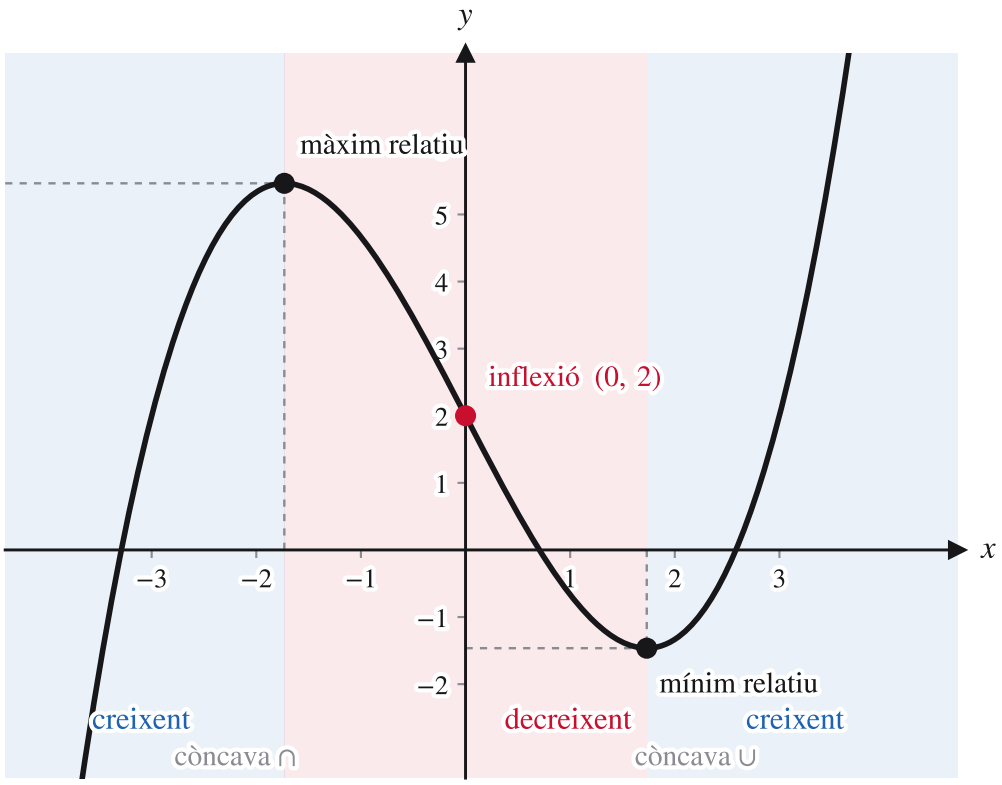


Figura 1. Representació dels conceptes de creixement, decreixement, màxim i mínim relatius, punt d'inflexió i concavitat per a $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x + 2$.

5. Derivabilitat d'una funció en un punt

Definició: Diem que una funció $y = f(x)$ és **derivable** en el punt $x = x_0$ si existeix el nombre $f'(x_0)$, derivada de la funció en aquest punt.

Propietat: Perquè una funció $y = f(x)$ sigui derivable en $x = x_0$, necessàriament ha de ser **contínua** en aquest punt. Si una funció presenta qualsevol tipus de discontinuïtat en $x = x_0$, no existeix $f'(x_0)$.

TEMA 1 APARTAT 3 DE 5 · SECCIONS 6–7 · ≈ 1 MIN

Funció derivada i regla de la cadena

6. Funció derivada

La definició alternativa de la derivada, equivalent a la de l'apartat 3, és:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Les regles pràctiques bàsiques de derivació, conegudes del curs anterior, són:

- Funció constant: $f(x) = k \Rightarrow f'(x) = 0$
- Funció potencial: $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1},\ n \in \mathbb{N}$
- Funció suma: $f(x) = p(x) + q(x) \Rightarrow f'(x) = p'(x) + q'(x)$
- Producte d'una constant per una funció: $f(x) = k \cdot g(x) \Rightarrow f'(x) = k \cdot g'(x)$

7. Derivada de la funció composta. Regla de la cadena

Definició (Regla de la cadena): Si $f(x) = g[u(x)]$, aleshores

$$f'(x) = g'[u(x)] \cdot u'(x)$$

És a dir, per derivar una funció composta es deriva l'exterior (avaluat a l'interior) i es multiplica per la derivada de l'interior.

TEMA 1 APARTAT 4 DE 5 · SECCIONS 8–9 · ≈ 4 MIN

Derivades successives i taula de derivades

8. Derivades successives

Donada una funció derivable $f(x)$, podem trobar la seva funció derivada $f'(x)$. Moltes vegades, aquesta nova funció també és derivable. Les derivades d'ordre superior es defineixen de manera inductiva:

$$f(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f'(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f''(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f'''(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} \cdots \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f^{(n)}(x)$$

on $f''(x)$ és la derivada segona, $f'''(x)$ la derivada tercera, i $f^{(n)}(x)$ la derivada enèsima de f.

Cal destacar alguns casos particulars:

- **Funcions polinòmiques:** per derivació successiva, qualsevol polinomi de grau n s'anul·la al derivar-lo $n+1$ vegades.
- **Funció exponencial:** les funcions del tipus $f(x) = k \cdot e^x$ són invariables respecte de la derivació; en derivar-les qualsevol nombre de vegades, s'obté sempre la mateixa funció.
- **Funcions sinus i cosinus:** $f(x) = \sin x$ i $f(x) = \cos x$ generen una seqüència cíclica de derivades successives que es repeteix cada quatre derivacions:

$$f(x) = \sin x \to f'(x) = \cos x \to f''(x) = -\sin x \to f'''(x) = -\cos x \to f^{(4)}(x) = \sin x \to \cdots$$

La figura il·lustra la relació entre $\sin x$, $\cos x$ i les seves derivades:

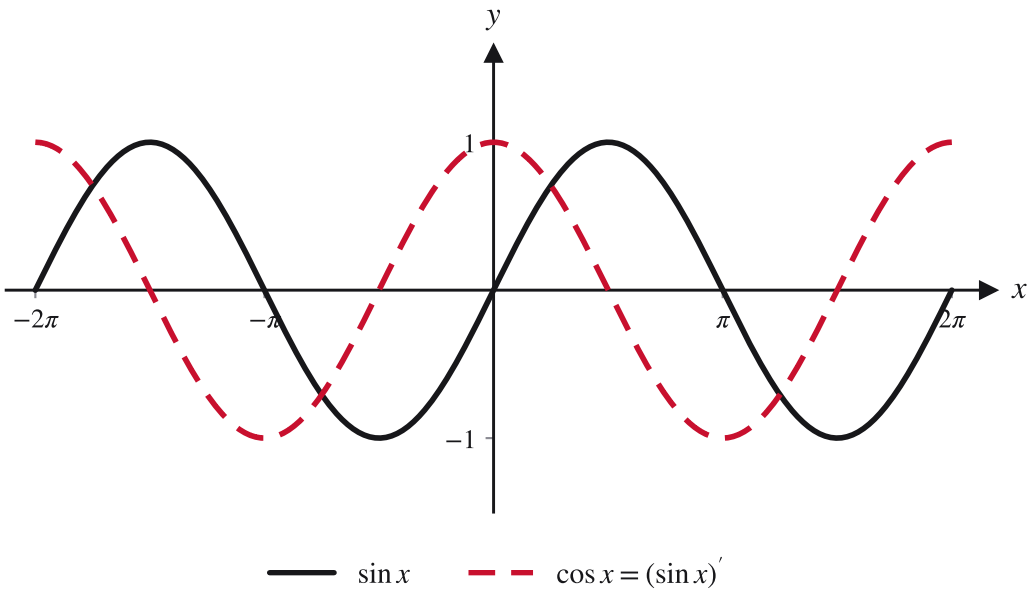


Figura 2. Les funcions $\sin x$ i $\cos x = (\sin x)'$ il·lustren la seqüència cíclica de derivades successives de les funcions trigonomètriques.

9. Taula de derivades

La taula següent recull les derivades de les funcions elementals més habituals, on $u = u(x)$ denota una funció derivable genèrica i $u' = u'(x)$ la seva derivada.

FUNCIÓ	DERIVADA	FUNCIÓ	DERIVADA
k	0	$\arctan u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$
ax	a	$\operatorname{arcsec} u$	$\dfrac{u'}{u\quad u^2-1}$
u^n	$n\,u^{n-1}u'$	$\operatorname{arccosec} u$	$-\dfrac{u'}{u\quad u^2-1}$
$\quad u$	$\dfrac{u'}{2\quad u}$	$\operatorname{arccotg} u$	$-\dfrac{u'}{1+u^2}$
$\sqrt[n]{u}$	$\dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$	$\sinh u$	$\cosh u\cdot u'$
e^u	$e^u u'$	$\cosh u$	$\sinh u\cdot u'$
a^u	$a^u \ln a\cdot u'$	$\tanh u$	$\dfrac{u'}{\cosh^2 u}$
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$	$\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u\tanh u\cdot u'$
$\log_a u$	$\dfrac{u'}{u\ln a}$	$\operatorname{cosech} u$	$-\operatorname{cosech} u\coth u\cdot u'$
$\sin u$	$\cos u\cdot u'$	$\coth u$	$-\operatorname{cosech}^2 u\cdot u'$
$\cos u$	$-\sin u\cdot u'$	$\operatorname{arcsinh} u$	$\dfrac{u'}{u^2+1}$
$\tan u$	$\dfrac{u'}{\cos^2 u}$	$\operatorname{arccosh} u$	$\dfrac{u'}{u^2-1}$
$\sec u$	$\dfrac{u'\sin u}{\cos^2 u}$	$\operatorname{arctanh} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$
$\csc u$	$-\dfrac{u'\cos u}{\sin^2 u}$	$\operatorname{arcsech} u$	$-\dfrac{u'}{u\quad 1-u^2}$
$\cot u$	$-\dfrac{u'}{\sin^2 u}$	$\operatorname{arccsch} u$	$-\dfrac{u'}{u\quad 1+u^2}$
$\arcsin u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$	$\operatorname{arccoth} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$
$\arccos u$	$-\dfrac{u'}{1-u^2}$		

Operacions amb derivades

FUNCIÓ	DERIVADA	FUNCIÓ	DERIVADA
$k \cdot u$	$k \cdot u'$	$u + v - w$	$u' + v' - w'$
$\frac{k}{u}$	$-\frac{k\,u'}{u^2}$	$u \cdot v$	$u'v + uv'$
$u + v$	$u' + v'$	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$u - v$	$u' - v'$		

TEMA 1 APARTAT 5 DE 5 · ≈ 3 MIN

Recta tangent i recta normal

Geomètricament, $f'(a)$ és el **pendent de la recta tangent** a la gràfica de f en el punt $P(a, f(a))$. Amb això es poden escriure les equacions de les dues rectes més demanades en un problema de derivades.

Propietat (Recta tangent i recta normal): si f és derivable en $x = a$:

- **Tangent:** $y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$
- **Normal** (perpendicular a la tangent), si $f'(a) \neq 0$: $y - f(a) = -\dfrac{1}{f'(a)}\,(x - a)$

Si $f'(a) = 0$, la tangent és horitzontal ($y = f(a)$) i la normal és la recta vertical $x = a$.

10.1 Mètode

1. Calcular $f(a)$: això dona el punt $P(a, f(a))$.
2. Derivar f i calcular el pendent $m = f'(a)$.
3. Escriure la tangent amb la fórmula punt-pendent. El pendent de la normal és $-1/m$.
4. Aïllar y per donar l'equació en forma explícita.

10.2 Exemple 1 — Tangent i normal en un punt

Trobeu la tangent i la normal a $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en $x = 3$.

- $f(3) = 9 - 9 + 2 = 2$, per tant $P(3, 2)$.
- $f'(x) = 2x - 3 \Rightarrow m = f'(3) = 3$.
- **Tangent:** $y - 2 = 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 7$.
- **Normal:** $y - 2 = -\dfrac{1}{3}(x - 3) \Rightarrow y = -\dfrac{x}{3} + 3$.

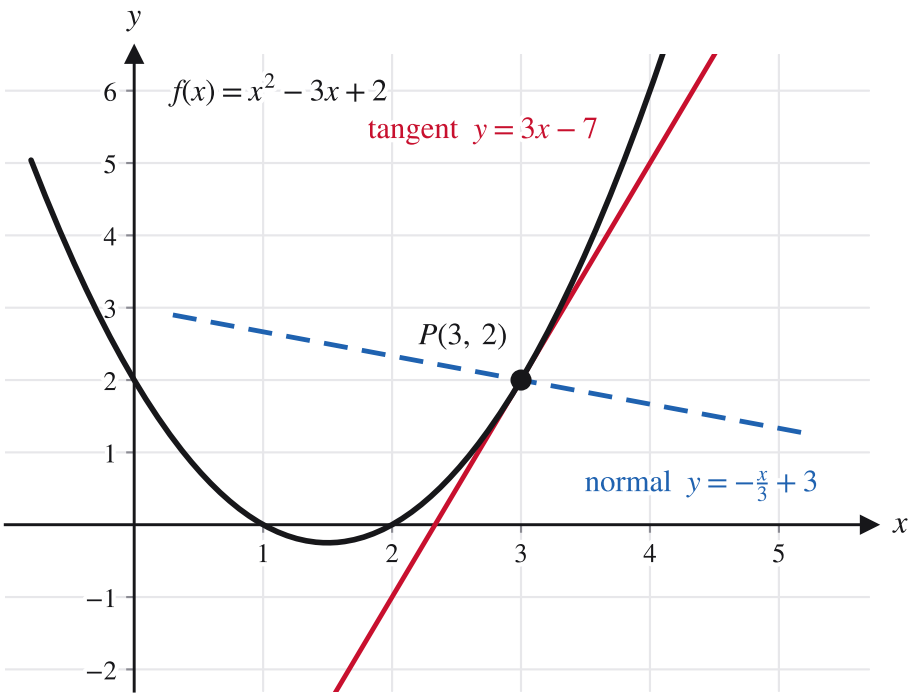


Figura 28. Tangent (vermell) i normal (blau, discontínua) a $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en el punt $P(3, 2)$.

10.3 Exemple 2 — Tangents amb un pendent donat

En quins punts de $f(x) = x^3 - 3x$ la tangent és paral·lela a la recta $y = 9x + 1$?

Dues rectes són paral·leles si tenen el mateix pendent: cal $f'(x) = 9$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 9 \;\Rightarrow\; x^2 = 4 \;\Rightarrow\; x = \pm 2$$

- En $x = 2$: $f(2) = 2$, tangent $y - 2 = 9(x - 2) \Rightarrow y = 9x - 16$.
- En $x = -2$: $f(-2) = -2$, tangent $y + 2 = 9(x + 2) \Rightarrow y = 9x + 16$.

Idea clau: si l'enunciat dona una condició sobre la tangent (horitzontal, paral·lela a una recta, perpendicular a una recta), s'imposa sobre $f'(x)$ i es resol l'equació.

TEMA 1 LABORATORI · ≈ 2 MIN

Laboratori interactiu

TEMA 02

Funcions contínues i derivables

TEMA 2 APARTAT 1 DE 6 · SECCIONS 1–3 · ≈ 3 MIN

Funcions contínues i les seves propietats

1. Funcions contínues

Definició: Una funció $f(x)$ és **contínua** en el punt $x = a$ si es verifiquen les dues condicions següents:

- Existeix $f(a)$; és a dir, a pertany al domini de la funció.
- Existeixen els límits laterals de $f(x)$ en el punt a i coincideixen amb $f(a)$:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

Una funció és contínua en un interval si ho és en tots i cadascun dels punts de l'interval. Podem afirmar també que totes les funcions polinòmiques són funcions contínues.

La figura il·lustra la diferència entre una funció contínua i una de no contínua en el punt a:

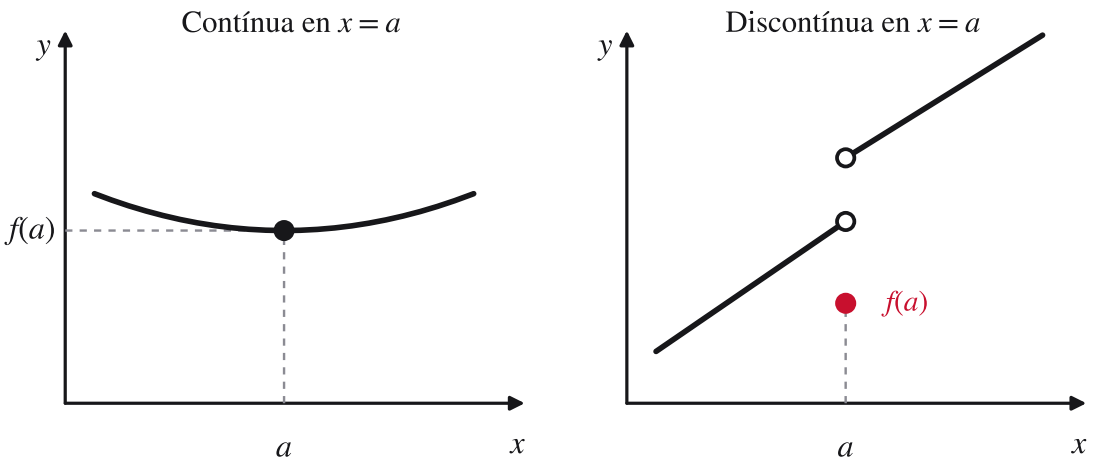


Figura 3. A l'esquerra, funció contínua en $x = a$: el límit coincideix amb $f(a)$. A la dreta, funció discontínua en $x = a$: els límits laterals no coincideixen amb el valor de la funció.

2. Propietats de les funcions contínues

2.1 Teorema dels valors intermedis

Propietat (Teorema dels valors intermedis): Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ i k un nombre tal que $f(a) \leq k \leq f(b)$. Aleshores, existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

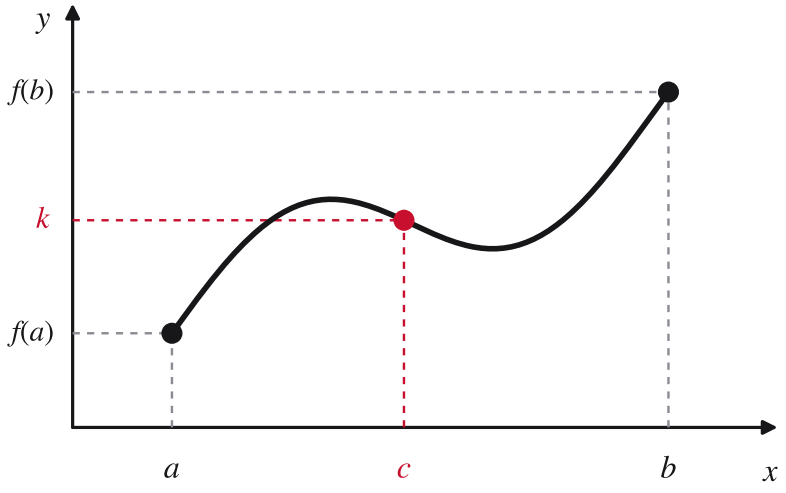


Figura 4. Il·lustració del Teorema dels valors intermedis: per a tot k entre $f(a)$ i $f(b)$, existeix $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

2.2 Teorema de Bolzano

Propietat (Teorema de Bolzano): Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$ (és a dir, $f(a)$ i $f(b)$ tenen signe diferent). Aleshores, existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

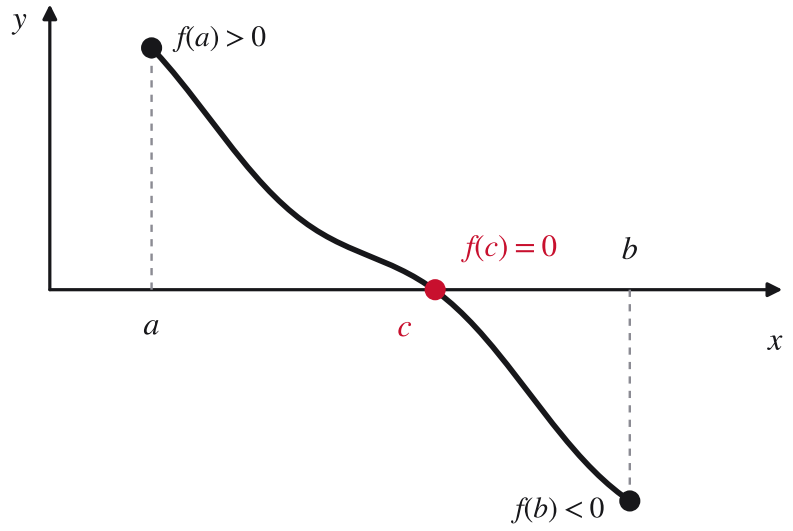


Figura 5. Teorema de Bolzano: $f(a) > 0$, $f(b) < 0$ i f contínua en $[a, b] \Rightarrow \exists\, c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

3. Màxims i mínims absoluts d'una funció en un interval

Considerem una funció $f(x)$ contínua en un interval tancat $[a, b]$. Aleshores:

- Existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ en què la funció assoleix el seu **valor màxim absolut**, és a dir, $f(c) \geq f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.
- Existeix almenys un punt $d \in [a, b]$ en què la funció assoleix el seu **valor mínim absolut**, és a dir, $f(d) \leq f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.

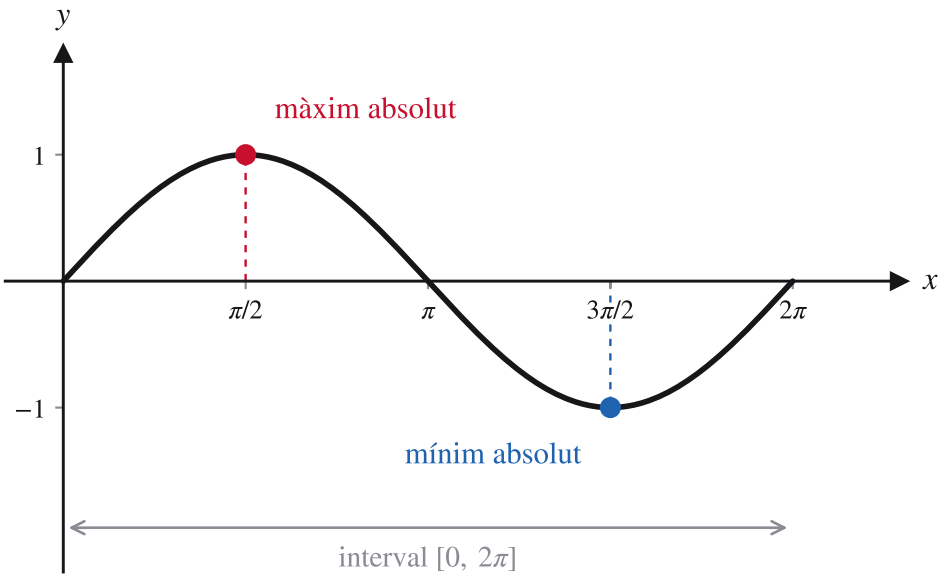


Figura 6. Màxim i mínim absoluts de $f(x) = \sin x$ en l'interval $[0, 2\pi]$.

TEMA 2 APARTAT 2 DE 6 · SECCIONS 4–5 · ≈ 4 MIN

Funcions derivables i teoremes

4. Funcions derivables

Definició: Una funció contínua $f(x)$ és **derivable** en un punt $x = x_0$ si existeix $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Cal tenir present la relació entre continuïtat i derivabilitat:

- Si una funció és discontínua en un punt, no és derivable en aquell punt.
- Una funció derivable en un punt és necessàriament contínua en aquell punt.

4.1 Tipus de discontinuïtats

Si $f(x)$ no és derivable en x_0, el límit $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ no existeix. Podem distingir tres casos:

- **Discontinuïtat evitable:** no existeix $f(x_0)$ i, per tant, tampoc el límit de la diferència.
- **Discontinuïtat de salt:** el límit no existeix perquè els límits laterals a dreta i esquerra de x_0 no coincideixen.
- **Discontinuïtat asimptòtica:** el límit no és numèric (un dels dos límits laterals o tots dos tendeixen a l'infinit).

La figura mostra els cinc casos possibles de no-derivabilitat o discontinuïtat en un punt a:

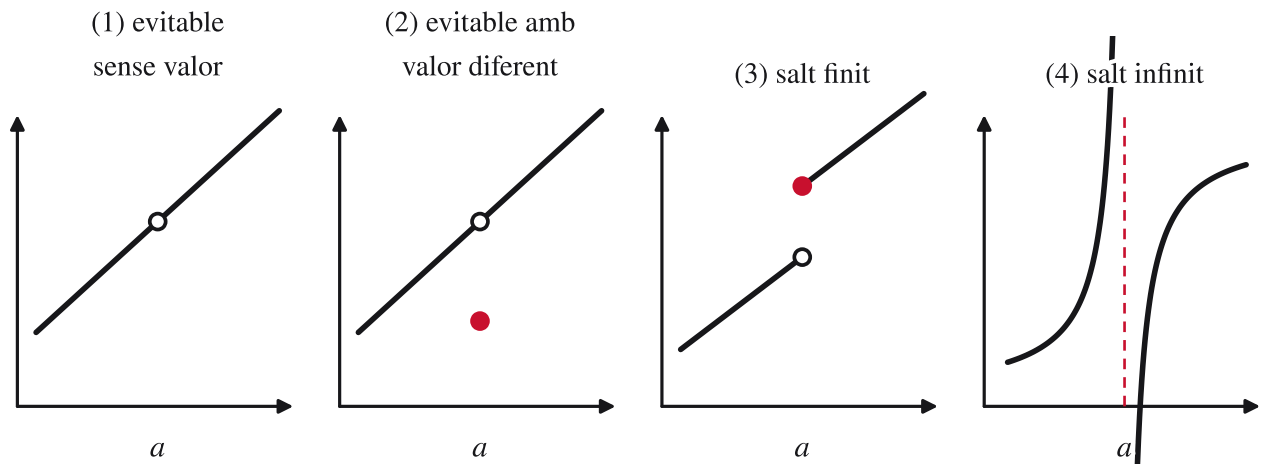


Figura 7. Tipus de discontinuïtats en un punt a: evitable sense valor (1), evitable amb valor diferent (2), salt finit (3) i salt infinit o asimptòtica (4).

5. Propietats de les funcions derivables

5.1 Teorema de Rolle

Propietat (Teorema de Rolle): Si $f(x)$ és contínua en $[a,b]$, derivable en (a,b) i $f(a)=f(b)$, aleshores existeix almenys un punt $c\in(a,b)$ tal que $f'(c)=0$.

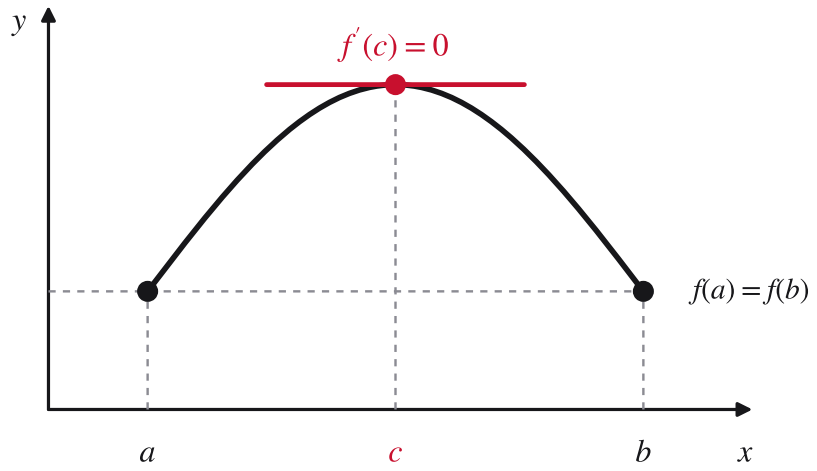


Figura 8. Teorema de Rolle: si $f(a) = f(b)$, existeix $c \in (a, b)$ on la tangent és horitzontal, és a dir, $f'(c) = 0$.

5.2 Teorema del valor mitjà (Lagrange)

Propietat (Teorema del valor mitjà): Si $f(x)$ és contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b), existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Geomètricament, el teorema afirma que existeix un punt c on la tangent a la corba és paral·lela a la secant que uneix $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$.

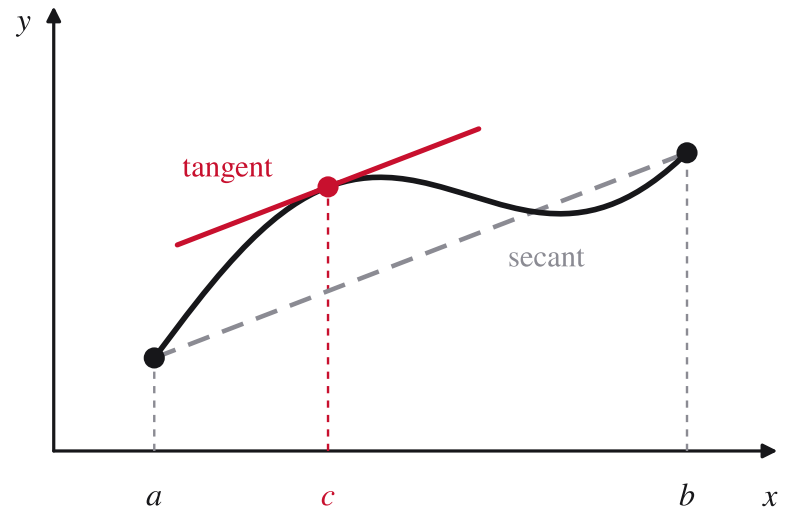


Figura 9. Teorema del valor mitjà: en algun punt $c \in (a,b)$, la tangent a la corba és paral·lela a la recta secant que uneix $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$.

5.3 Teorema de Cauchy

Propietat (Teorema de Cauchy): Si $f(x)$ i $g(x)$ són dues funcions contínues en $[a,b]$ i derivables en (a,b), aleshores existeix un punt $c \in (a,b)$ tal que

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

El teorema de Cauchy és una generalització del teorema del valor mitjà: si $g(x) = x$, aleshores $g'(c) = 1$ i es recupera exactament el resultat de Lagrange.

TEMA 2 APARTAT 3 DE 6 · SECCIONS 6–7 · ≈ 3 MIN

Segona derivada i regla de l'Hôpital

6. La segona derivada

La segona derivada d'una funció s'obté derivant la funció derivada:

$$f''(x) = [f'(x)]'$$

La segona derivada permet caracteritzar els extrems relatius i la concavitat de la funció.

6.1 Màxims i mínims relatius

- Si $f'(x_1) = 0$ i $f''(x_1) < 0$, en $x = x_1$ hi ha un **màxim relatiu** de $f(x)$.
- Si $f'(x_2) = 0$ i $f''(x_2) > 0$, en $x = x_2$ hi ha un **mínim relatiu** de $f(x)$.

6.2 Concavitat d'una funció

- $f(x)$ és **convexa** (còncava cap avall, ∩) en un interval si $f''(x) < 0$ per a tot x de l'interval.
- $f(x)$ és **còncava** (còncava cap amunt, ∪) en un interval si $f''(x) > 0$ per a tot x de l'interval.

6.3 Punt d'inflexió

Si $f''(x)$ és contínua en l'interval considerat i passa de positiva a negativa (o a l'inrevés), necessàriament existirà un punt en què $f''(x) = 0$. En aquest punt canvia la concavitat de la gràfica i s'anomena **punt d'inflexió**.

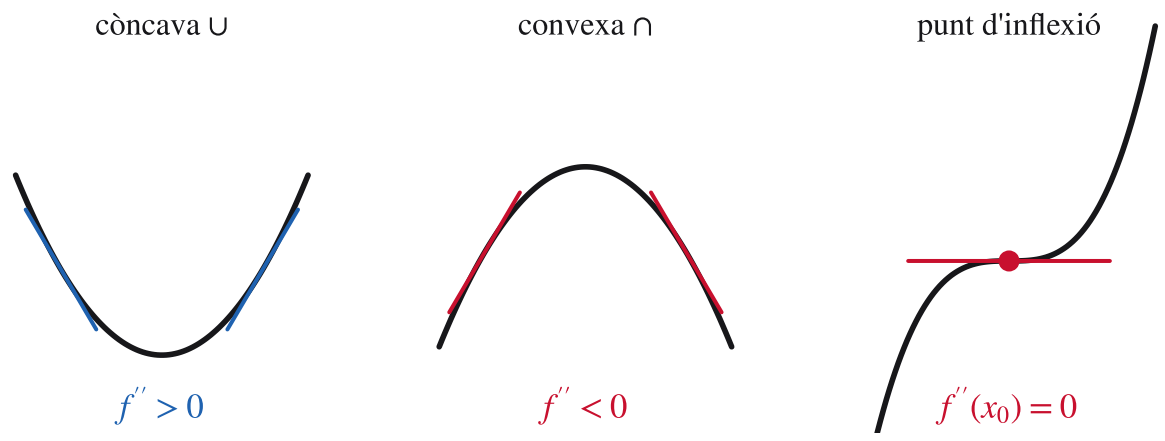


Figura 10. Concavitat: còncava cap amunt (∪, $f'' > 0$), convexa cap avall (∩, $f'' < 0$) i punt d'inflexió on canvia la concavitat ($f''(x_0) = 0$).

7. Càlcul de límits i la derivada. Regla de l'Hôpital

Propietat (Regla de l'Hôpital): Siguin f i g funcions derivables en un entorn de x_0, amb $g'(x) \neq 0$. Si el quocient $f(x)/g(x)$ presenta una indeterminació del tipus $0/0$ o ∞/∞ en x_0, aleshores

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

sempre que el límit del costat dret existeixi.

La regla s'aplica en els casos d'indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$ i $\frac{\infty}{\infty}$, i pot aplicar-se repetidament si el quocient de les derivades continua sent indeterminat.

En els càlculs de límits, les expressions indeterminades més habituals són:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty \cdot 0, \quad 1^{\infty}, \quad \infty^{0}, \quad 0^{0}, \quad \infty - \infty$$

Observació: les indeterminacions del tipus $\infty \cdot 0$, 1^{∞}, ∞^{0} i 0^{0} es redueixen prèviament a una forma $0/0$ o ∞/∞ (per exemple, mitjançant logaritmes o inversions) per poder aplicar la regla de l'Hôpital.

TEMA 2 APARTAT 4 DE 6 · ≈ 5 MIN

Càlcul de límits

8.1 Límits laterals i límits a l'infinit

El límit $\lim_{x \to a} f(x) = L$ existeix si i només si els **límits laterals** coincideixen:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

Si el límit és $\pm\infty$, hi ha una **asímptota vertical** $x = a$. Si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b$, hi ha una **asímptota horitzontal** $y = b$.

Per a $x \to +\infty$, les funcions elementals es poden ordenar per ordre de creixement:

$$\ln x \ll x^{n} \ll a^{x} \quad (a > 1)$$

És a dir, una exponencial supera qualsevol potència, i una potència supera qualsevol logaritme. Això resol molts límits ∞/∞ de cop d'ull.

8.2 Les indeterminacions i com resoldre-les

INDETERMINACIÓ	COM TRACTAR-LA
$\frac{0}{0}$	Factoritzar i simplificar (polinomis); multiplicar pel **conjugat** (arrels); regla de l'Hôpital
$\frac{\infty}{\infty}$	Dividir per la **potència més alta** de x (només comparar graus); comparar ordres de creixement; Hôpital
$\infty - \infty$	Fraccions: denominador comú. Arrels: multiplicar i dividir pel **conjugat**
$0 \cdot \infty$	Convertir en quocient $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ i aplicar Hôpital
1^{∞}	Fórmula del nombre e (vegeu a sota)
$0^0,\ \infty^0$	Prendre logaritmes: $\ln L = \lim g \cdot \ln f$

Límits notables (per a $x \to 0$):

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

Indeterminació 1^{∞}. Si $\lim_{x\to a} f(x)=1$ i $\lim_{x\to a} g(x)=\pm\infty$, aleshores

$$\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to a} g(x)\,\left(f(x)-1\right)}$$

8.3 Exemples resolts

a) $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$: es factoritza $x^2-4=(x-2)(x+2)$ i es simplifica:

$$\lim_{x\to 2}(x+2)=4$$

b) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x+4-2}{x}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$: es multiplica pel conjugat.

$$\frac{(\quad x+4-2)(\quad x+4+2)}{x(\quad x+4+2)}=\frac{x}{x(\quad x+4+2)}=\frac{1}{x+4+2}\ \longrightarrow\ \frac{1}{4}$$

c) $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2-x+1}{5x^2+2}$ $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$: mateix grau, el límit és el quocient dels coeficients dominants: $\frac{3}{5}$.

Regla pràctica per a quocients de polinomis en $\pm\infty$: grau del numerador $<$ grau del denominador $\Rightarrow 0$; iguals $\Rightarrow$ quocient de coeficients; numerador de grau superior $\Rightarrow \pm\infty$.

d) $\lim_{x\to+\infty}\left(\quad x^2+x-x\right)$ $(\infty-\infty)$:

$$\frac{(\ x^2+x-x)(\ x^2+x+x)}{x^2+x+x} = \frac{x}{x^2+x+x} = \frac{1}{1+\frac{1}{x}+1} \longrightarrow \frac{1}{2}$$

e) $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^x$ (1^∞):

$$e^{\lim x\left(1+\frac{2}{x}-1\right)} = e^{\lim x\cdot\frac{2}{x}} = e^2$$

f) Límits laterals amb asímptota vertical: $\lim_{x\to 3^\pm}\dfrac{2x+1}{x-3}$. El numerador val $7>0$ prop de $x=3$, i el denominador és petit: positiu si $x\to 3^+$ i negatiu si $x\to 3^-$. Per tant

$$\lim_{x\to 3^+}\frac{2x+1}{x-3}=+\infty, \qquad \lim_{x\to 3^-}\frac{2x+1}{x-3}=-\infty$$

A més, $\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x+1}{x-3}=2$: asímptota horitzontal $y=2$.

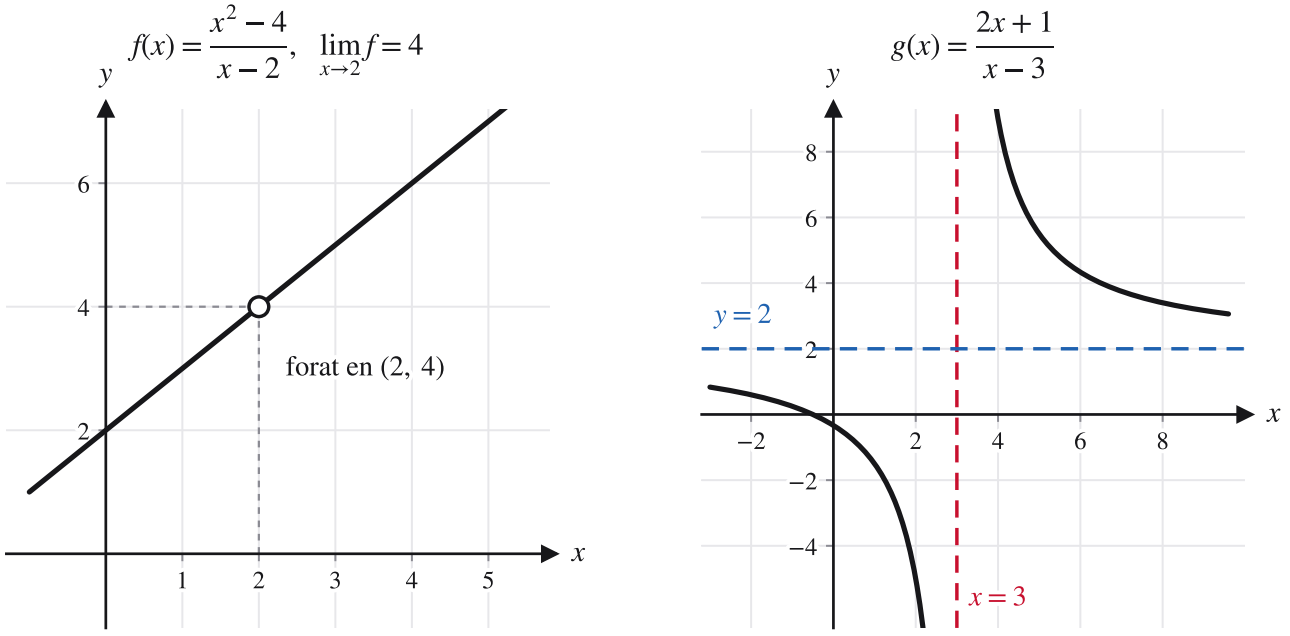


Figura 29. A l'esquerra, $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ coincideix amb $y=x+2$ excepte en $x=2$, on hi ha un forat: el límit val 4 tot i que $f(2)$ no existeix. A la dreta, $g(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$ amb asímptota vertical $x=3$ i horitzontal $y=2$.

TEMA 2 APARTAT 5 DE 6 · ≈ 2 MIN

Funcions definides a trossos

Una funció definida a trossos pot ser contínua i derivable en els punts on canvia l'expressió només si es compleixen unes condicions. Per a una funció

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & x \leq a \\ f_2(x) & x > a \end{cases}$$

Propietat (Continuïtat i derivabilitat en el punt de canvi):

- **Contínua en** $x = a \iff f_1(a) = \lim_{x \to a^+} f_2(x) = f_2(a)$ (els dos trossos *es toquen*).
- **Derivable en** $x = a \iff$ és contínua **i** $f_1'(a) = f_2'(a)$ (els dos trossos *s'enganxen sense angle*).

Atenció: abans de comparar derivades cal assegurar la continuïtat. Una funció derivable sempre és contínua, però no al revés (per exemple, $f(x) = |x|$ és contínua en 0 però no derivable: les derivades laterals valen -1 i 1).

9.1 Exemple — Trobar paràmetres

Determineu a i b perquè sigui derivable en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & x \leq 1 \\ bx - 1 & x > 1 \end{cases}$$

1. **Continuïtat en** $x = 1$: $a \cdot 1^2 + 1 = b \cdot 1 - 1 \;\Rightarrow\; a + 1 = b - 1 \;\Rightarrow\; b = a + 2$.
2. **Derivades:** $f_1'(x) = 2ax$ i $f_2'(x) = b$. En $x = 1$: $2a = b$.
3. **Sistema:** $b = a + 2$ i $b = 2a \Rightarrow 2a = a + 2 \Rightarrow a = 2$, $b = 4$.

Comprovació: $f(1) = 2 + 1 = 3$ pels dos costats, i les dues derivades valen 4.

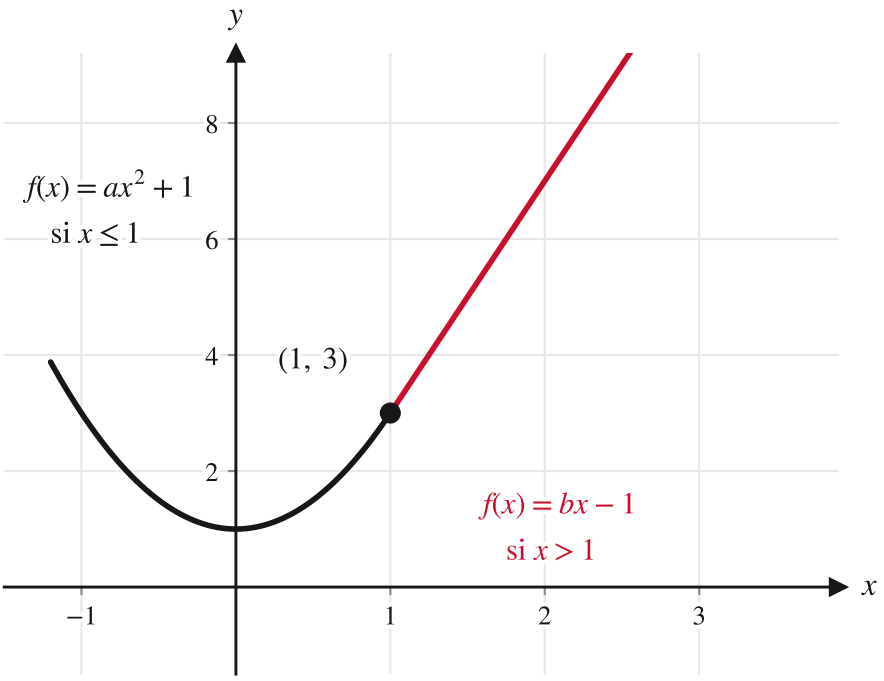


Figura 30. La funció a trossos amb $a = 2$ i $b = 4$ és contínua i derivable en $x = 1$: la paràbola i la recta se uneixen en $(1, 3)$ amb el mateix pendent.

TEMA 2 APARTAT 6 DE 6 · ≈ 7 MIN

Demostracions dels teoremes

Aquest apartat recull les demostracions dels teoremes d'aquest tema, perquè entenguis **d'on surten** i com s'encadenen. A la PAU normalment només cal *saber aplicar-los* (comprovant les hipòtesis), però a vegades demanen explicar-ne una.

Ordre lògic: Bolzano i Weierstrass (continuïtat) → lema de Fermat → Rolle → Lagrange → Cauchy.

10.1 Teorema de Bolzano

Teorema: si f és contínua en $[a, b]$ i $f(a) \cdot f(b) < 0$, existeix $c \in (a, b)$ amb $f(c) = 0$.

Demostració. Suposem $f(a) < 0 < f(b)$ (l'altre cas s'obté aplicant-ho a $-f$). Considerem el conjunt

$$S = \{x \in [a, b] \ : \ f(x) < 0\}$$

És no buit ($a \in S$) i està fitat superiorment per b; sigui $c = \sup S$. Provem que $f(c) = 0$ descartant les altres dues possibilitats:

- **Si $f(c) < 0$:** llavors $c \neq b$ (perquè $f(b) > 0$). Per continuïtat, $f < 0$ en un entorn de c, de manera que hi ha punts de S més grans que c. Contradicció amb que c és el suprem.
- **Si $f(c) > 0$:** llavors $c \neq a$. Per continuïtat, $f > 0$ en un interval $(c - \delta, c]$, de manera que cap punt d'aquest interval és de S i el suprem seria com a molt $c - \delta$. Contradicció.

Per tant $f(c) = 0$, i com que $f(a) \neq 0 \neq f(b)$, $c \in (a, b)$. ■

10.2 Teorema de Weierstrass (esquema)

> **Teorema:** si f és contínua en $[a, b]$, existeixen m, M (mínim i màxim absoluts) tals que $m \leq f(x) \leq M$ i f pren aquests valors.

Esquema de la demostració. **(1) f està fitada.** Si no ho estigués, hi hauria una successió $x_n \in [a, b]$ amb $|f(x_n)| > n$. Com que $[a, b]$ és tancat i fitat, té una subsuccessió convergent $x_{n_k} \to x_0 \in [a, b]$; per continuïtat $f(x_{n_k}) \to f(x_0)$, que és un nombre finit: contradicció.

(2) El suprem s'assoleix. Sigui $M = \sup f$. Hi ha x_n amb $f(x_n) \to M$; agafant una subsuccessió $x_{n_k} \to c \in [a, b]$, per continuïtat $f(c) = M$. Igual amb el mínim. ■

10.3 Lema de Fermat

> **Lema:** si f és derivable en c i té un extrem relatiu en c (interior a l'interval), llavors $f'(c) = 0$.

Demostració. Suposem un màxim: $f(x) \leq f(c)$ prop de c.

- Per $x > c$: $\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$, i passant al límit, $f'(c) \leq 0$.
- Per $x < c$: $\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$, i passant al límit, $f'(c) \geq 0$.

Com que $f'(c)$ existeix, els dos límits coincideixen: $f'(c) = 0$. ■

10.4 Teorema de Rolle

Demostració. Per Weierstrass, f té màxim M i mínim m en $[a, b]$.

- **Si $M = m$,** f és constant i $f'(x) = 0$ en qualsevol punt de (a, b).

- **Si** $M \neq m$, com que $f(a) = f(b)$, almenys un dels dos valors (màxim o mínim) s'assoleix en un punt c **interior**. Pel lema de Fermat, $f'(c) = 0$. ■

10.5 Teorema del valor mitjà (Lagrange)

Demostració. Restem de f la recta secant que uneix els extrems:

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}\,(x - a)$$

g és contínua en $[a, b]$, derivable en (a, b) i $g(a) = 0 = g(b)$. Per Rolle, existeix c amb $g'(c) = 0$, és a dir,

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.\ \blacksquare$$

Conseqüència (la més usada). Si $f'(x) > 0$ en un interval, f és creixent: per a $x_1 < x_2$, $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$. Igualment, si $f'(x) = 0$ en tot l'interval, f és constant.

10.6 Teorema de Cauchy

> **Teorema:** si f, g són contínues en $[a, b]$ i derivables en (a, b), existeix c amb $f'(c)\,\big(g(b) - g(a)\big) = g'(c)\,\big(f(b) - f(a)\big)$.

Demostració. Definim $h(x) = f(x)\big(g(b) - g(a)\big) - g(x)\big(f(b) - f(a)\big)$. Es comprova que $h(a) = f(a)g(b) - g(a)f(b) = h(b)$. Per Rolle, $h'(c) = 0$ per a algun c, que és exactament la igualtat enunciada. ■

Aquest teorema és la base de la regla de l'Hôpital.

10.7 Exemple d'aplicació d'una demostració

Demostra que $x^3 + x - 1 = 0$ té una única arrel real.

- *Existència:* $f(x) = x^3 + x - 1$ és contínua, $f(0) = -1 < 0$ i $f(1) = 1 > 0$; per **Bolzano** hi ha una arrel a $(0, 1)$.
- *Unicitat:* si hi hagués dues arrels $a < b$, com que $f(a) = f(b) = 0$, per **Rolle** existiria c amb $f'(c) = 0$. Però $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sempre: contradicció. Per tant, l'arrel és única.

TEMA 2 LABORATORI · ≈ 4 MIN

Laboratori interactiu

TEMA 03

Aplicacions de la derivada

TEMA 3 APARTAT 1 DE 3 · SECCIONS 1–2 · ≈ 3 MIN

Característiques d'una funció i asímptotes

1. Característiques d'una funció

1.1 Domini i recorregut

El conjunt de tots els valors reals de la variable independent que tenen per imatge un nombre real constitueixen el **domini** de la funció, expressat com D_f. El conjunt de totes les imatges reals de la funció és el **recorregut** o **rang** de la funció.

FUNCIÓ	DOMINI (D_F)
Polinòmica $P(x)$	$\mathbb{R}$
Racional $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$\mathbb{R} - \{x : Q(x) = 0\}$
Arrel $\sqrt[n]{P(x)}$, n parell	$\mathbb{R} - \{x : P(x) < 0\}$
Arrel $\sqrt[n]{P(x)}$, n imparell	$\mathbb{R}$
Logarítmica $\log(f(x))$	$\mathbb{R} - \{x : f(x) \leq 0\}$
Exponencial $e^{f(x)}$	$D(f)$

Taula: domini de les principals famílies de funcions.

1.2 Simetries

- Una funció és **parella** si $f(-x) = f(x)$. La seva gràfica és simètrica respecte a l'eix d'ordenades.
- Una funció és **imparella** si $f(-x) = -f(x)$. La seva gràfica és simètrica respecte de l'origen.

1.3 Punts de tall amb els eixos de coordenades

- Tall amb l'eix X $(-,0)$: quan $f(x)=0$.
- Tall amb l'eix Y $(0,-)$: quan $x=0$, és a dir, $f(0)$.

2. Asímptotes

Definim una **asímptota** com aquella recta límit de les rectes tangents a la gràfica de la funció quan el punt de tangència tendeix a infinit. La distància entre l'asímptota i la gràfica de la funció tendeix a zero. Hi ha tres tipus d'asímptotes:

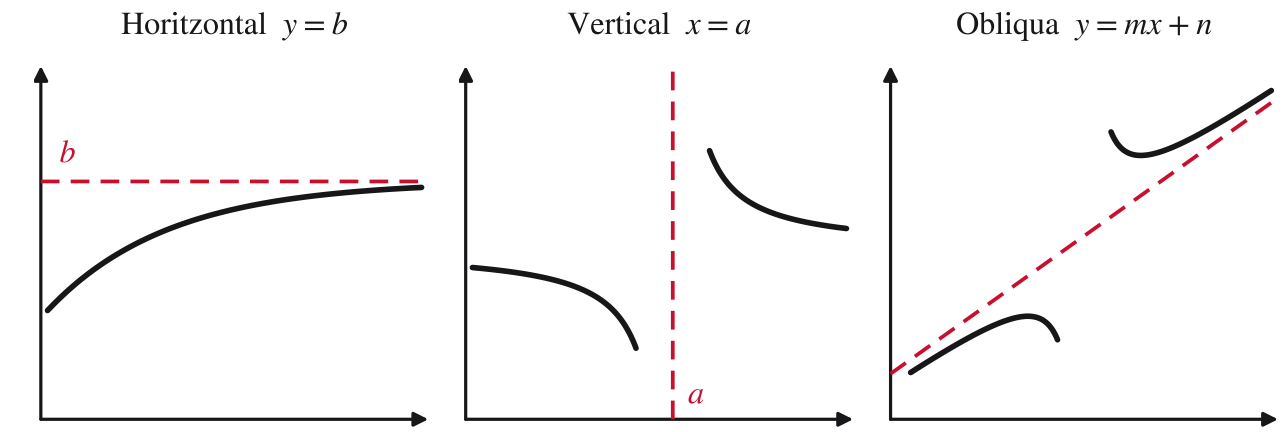


Figura 11. Els tres tipus d'asímptotes: horitzontal ($y=b$), vertical ($x=a$) i obliqua ($y=mx+n$).

2.1 Asímptota vertical

Si $f(x)$ té una discontinuïtat asimptòtica en el punt $x=a$, la recta $x=a$ és una asímptota vertical de la funció:

$$\lim_{x\to a} f(x)=\infty$$

2.2 Asímptota horitzontal

Si $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=b$, la recta $y=b$ és una asímptota horitzontal. En funcions racionals $P(x)/Q(x)$:

- Si $\text{gr}(P)>\text{gr}(Q)$: no hi ha asímptota horitzontal.
- Si $\text{gr}(P)=\text{gr}(Q)$: $y=\dfrac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$ és l'A.H.
- Si $\text{gr}(P)<\text{gr}(Q)$: $y=0$ és l'asímptota horitzontal.

2.3 Asímptota obliqua

L'asímptota obliqua té la forma $y=mx+n$, on:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad n = \lim_{x \to \pm\infty} \left[f(x) - mx \right]$$

En funcions racionals, existeix asímptota obliqua quan el grau del numerador supera en exactament 1 el grau del denominador (per exemple, $\frac{x^2+1}{x+3}$, graus 2 i 1).

TEMA 3 APARTAT 2 DE 3 · SECCIONS 3–4 · ≈ 4 MIN

Optimització

3. Optimització

Els problemes d'**optimització** són aquells en els quals es busca el valor que fa màxima o mínima una determinada funció que correspon a la matematització d'una situació pràctica.

Per analitzar una funció, s'utilitza el signe de la derivada primera $f'(x)$ sobre la recta real, identificant els punts clau (zeros de f') i determinant si corresponen a màxims, mínims o punts d'inflexió de tangent horitzontal.

4. Complement: optimització — mètode i exemples

4.1 Mètode general

1. Identificar la quantitat a maximitzar o minimitzar i expressar-la com a funció $f(x)$.
2. Determinar el domini de f: restriccions físiques o geomètriques del problema.
3. Derivar $f'(x)$ i resoldre $f'(x) = 0$ per trobar els **punts crítics**.
4. Classificar cada punt crític:
   - Si $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ mínim local.
   - Si $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ màxim local.
   - Comparar també els valors als extrems del domini.
5. Respondre amb les unitats correctes.

4.2 Exemple 1 — Àrea màxima d'un rectangle

Un agricultor té 80 m de tanca per delimitar un rectangle. Quines dimensions fan l'àrea màxima?

Sigui x l'amplada i y l'alçada. Restricció: $2x + 2y = 80 \Rightarrow y = 40 - x$.

$$A(x) = x\,(40 - x) = 40x - x^2, \qquad x \in (0, 40)$$

$$A'(x) = 40 - 2x = 0 \Rightarrow x = 20$$

$A''(x) = -2 < 0 \Rightarrow$ màxim. $A(20) = 20 \cdot 20 = 400\ \text{m}^2$.

La forma òptima és un **quadrat de** 20×20 **m**.

4.3 Exemple 2 — Volum màxim d'una caixa

D'una làmina quadrada de costat 12 cm es retallen quadrats iguals de costat x als quatre cantons i es plega. Quina x maximitza el volum?

$$V(x) = x\,(12 - 2x)^2, \qquad x \in (0, 6)$$

$$V'(x) = (12-2x)^2 + x \cdot 2(12-2x)(-2) = (12-2x)\big[(12-2x) - 4x\big] = (12-2x)(12-6x)$$

$V'(x) = 0 \Rightarrow x = 6$ (extrem) o $x = 2$.

$V(2) = 2 \cdot (8)^2 = 128\ \text{cm}^3 \Rightarrow$ **màxim**.

4.4 Exemple 3 — Cost mínim: una llauna cilíndrica

Es vol fabricar una llauna cilíndrica d'un litre ($1000\ \text{cm}^3$). Quines dimensions minimitzen el material (àrea total)?

Radi r i alçada h. Restricció del volum: $\pi r^2 h = 1000 \Rightarrow h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$.

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}, \qquad r > 0$$

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \;\Rightarrow\; r^3 = \frac{500}{\pi} \;\Rightarrow\; r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \approx 5{,}42\ \text{cm}$$

$A''(r) = 4\pi + \dfrac{4000}{r^3} > 0 \Rightarrow$ **mínim**. Llavors $h = \dfrac{1000}{\pi r^2} \approx 10{,}84\ \text{cm}$, és a dir, $h = 2r$: la llauna òptima té l'alçada igual al diàmetre.

TEMA 3 APARTAT 3 DE 3 · ≈ 5 MIN

Estudi i representació gràfica de funcions

Representar una funció significa reunir tota la informació anterior en un dibuix. El **mètode** és sempre el mateix:

1. **Domini** de f (quocients, arrels, logaritmes).
2. **Simetries:** parella si $f(-x) = f(x)$ (simètrica respecte de l'eix OY); imparella si $f(-x) = -f(x)$ (simètrica respecte de l'origen).
3. **Punts de tall:** amb l'eix OY, $f(0)$; amb l'eix OX, $f(x) = 0$.
4. **Asímptotes:** verticals (punts fora del domini), horitzontals i obliqües (límits a $\pm\infty$).
5. **Monotonia i extrems:** signe de f'; punts crítics $f'(x) = 0$.
6. **Curvatura i inflexions:** signe de f''; punts on $f''(x) = 0$.
7. **Taula de valors** amb tots els punts singulars, i dibuix de la gràfica amb una corba suau.

5.1 Exemple 1 — Un polinomi: $f(x) = x^3 - 3x$

- **Domini:** $\mathbb{R}$. **Simetria:** $f(-x) = -f(x)$, imparella.
- **Talls:** $f(0) = 0$; $x^3 - 3x = x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = \pm\ \ 3$.
- **Asímptotes:** cap (és un polinomi).
- **Monotonia:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$, s'anul·la en $x = \pm 1$.

INTERVAL	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
Signe de f'	$+$	$-$	$+$
f	creix	decreix	creix

Màxim relatiu $(-1,\ 2)$ i mínim relatiu $(1,\ -2)$.

- **Curvatura:** $f''(x) = 6x$: còncava ($\cap$) per a $x < 0$, convexa ($\cup$) per a $x > 0$. Inflexió en $(0,\ 0)$.

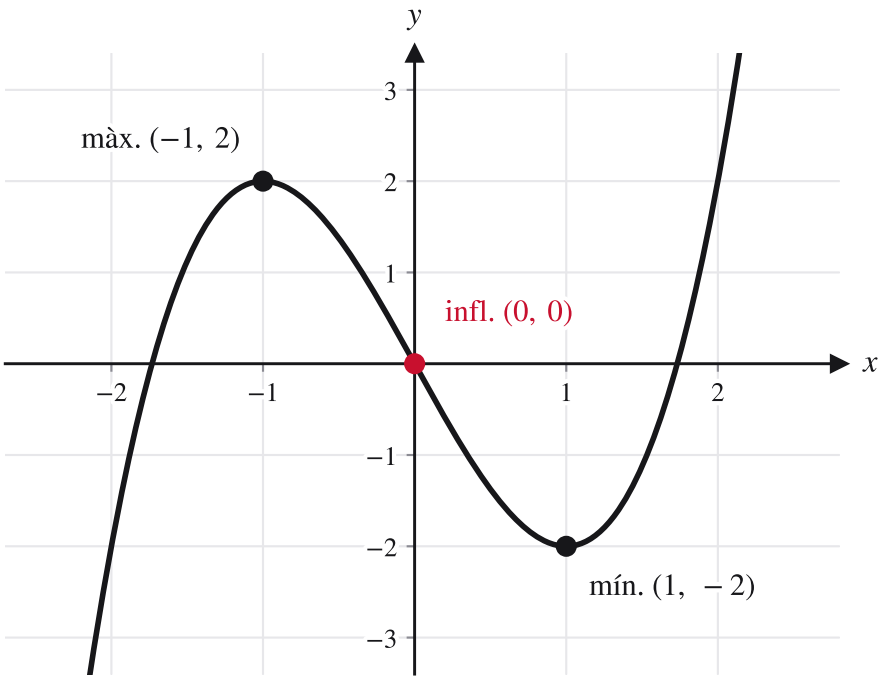


Figura 31. Gràfica de $f(x) = x^3 - 3x$ amb el màxim, el mínim i el punt d'inflexió.

5.2 Exemple 2 — Una funció racional: $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$

- **Domini:** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. **Simetria:** cap.
- **Talls:** $f(0) = 0$ i $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ (només l'origen).
- **Asímptota vertical:** $x = 1$. $\lim_{x \to 1^+} f = +\infty$ i $\lim_{x \to 1^-} f = -\infty$.
- **Asímptota obliqua:** $m = \lim_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{x} = 1$ i $n = \lim_{x \to \infty} \left(\dfrac{x^2}{x-1} - x \right) = \lim \dfrac{x}{x-1} = 1$. Per tant $y = x + 1$.
- **Monotonia:** $f'(x) = \dfrac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$, s'anul·la en $x = 0$ i $x = 2$.

INTERVAL	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
Signe de f'	$+$	$-$	$-$	$+$
f	creix	decreix	decreix	creix

Màxim relatiu $(0,\, 0)$ i mínim relatiu $(2,\, 4)$.

- **Curvatura:** $f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$: còncava per a $x < 1$ i convexa per a $x > 1$. No hi ha punts d'inflexió ($f'' \neq 0$ sempre).

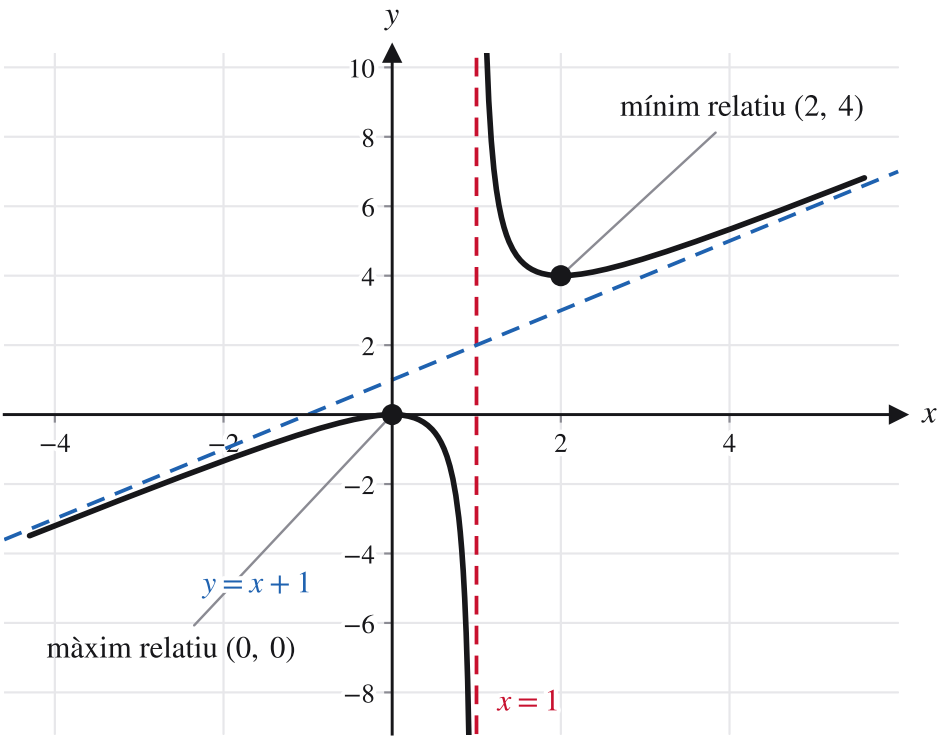


Figura 32. Gràfica de $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ amb l'asímptota vertical $x = 1$ (vermell) i l'obliqua $y = x + 1$ (blau).

5.3 Exemple 3 — Amb exponencial: $f(x) = x\,e^{-x}$

- **Domini:** $\mathbb{R}$. **Talls:** $f(0) = 0$ i $x\,e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 0$.
- **Límits:** $\lim_{x \to +\infty} x e^{-x} = 0$ (l'exponencial guanya): asímptota horitzontal $y = 0$. Per a $x \to -\infty$, $f \to -\infty$ sense asímptota.
- **Monotonia:** $f'(x) = e^{-x}(1 - x)$, s'anul·la en $x = 1$. Creix per a $x < 1$ i decreix per a $x > 1$: màxim en $\left(1, \dfrac{1}{e}\right)$.
- **Curvatura:** $f''(x) = e^{-x}(x - 2)$: còncava per a $x < 2$, convexa per a $x > 2$. Inflexió en $\left(2, \dfrac{2}{e^2}\right)$.

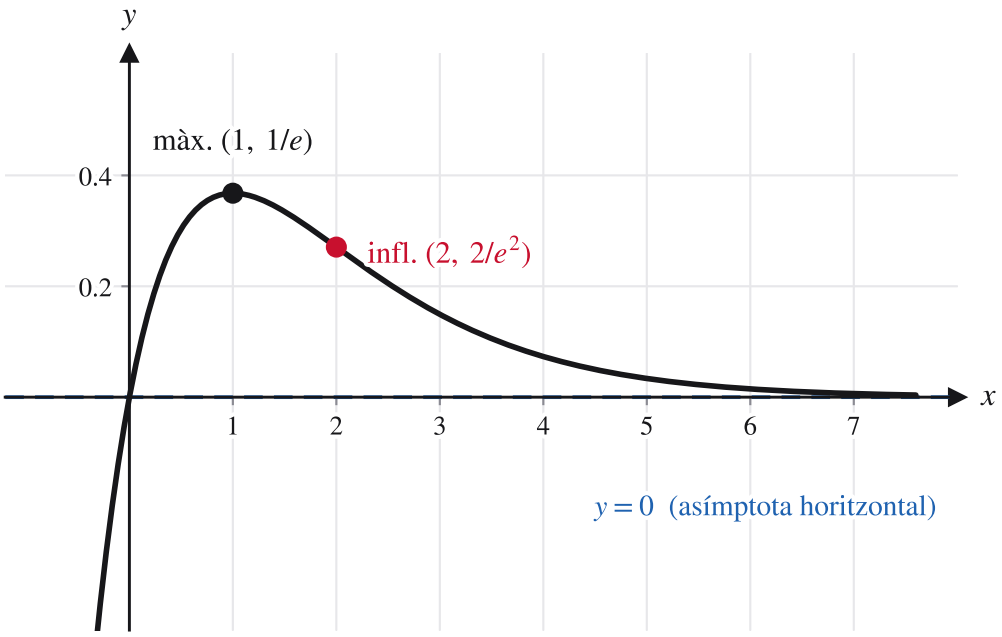


Figura 33. Gràfica de $f(x) = x\,e^{-x}$: màxim en $x = 1$, inflexió en $x = 2$ i asímptota horitzontal $y = 0$ cap a $+\infty$.

TEMA 3 LABORATORI · ≈ 4 MIN

Laboratori interactiu

TEMA 04

Primitives

TEMA 4 APARTAT 1 DE 4 · SECCIONS 1–3 · ≈ 4 MIN

Primitiva, integral indefinida i primitives immediates

1. Primitiva d'una funció

Definició: La funció $F(x)$ és una **primitiva** de la funció $f(x)$ si es verifica $F'(x) = f(x)$.

Observació: si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$, llavors $F(x) + C$ (on $C \in \mathbb{R}$ és una constant arbitrària) també ho és. Per tant, cada funció té infinites primitives, totes diferint en una constant.

2. Integral indefinida

Recordem la notació de Leibniz per a la derivada:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{df(x)}{dx}$$

La operació inversa a la derivació s'anomena **integració**. Si $F'(x) = f(x)$, escrivim:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

El símbol $\int$ s'anomena integral, la funció $f(x)$ és l'**integrand** i C és la **constant d'integració**. L'expressió $\int f(x)\,dx$ s'anomena **integral indefinida** de $f(x)$.

3. Primitives immediates

A continuació es presenten les primitives immediates més usuals i les seves versions quasi-immediates (aplicant la regla de la cadena a l'inrevés):

IMMEDIATES	QUASI-IMMEDIATES (AMB FUNCIONS)
$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + k$ *(se suma 1 a l'exponent i es divideix pel mateix)*	$\int f^n(x)\,f'(x)\,dx = \frac{f^{n+1}(x)}{n+1} + k$
$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln\lvert x\rvert + k$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln\lvert f(x)\rvert + k$
$\int e^x\,dx = e^x + k$ *(es queda igual)*	$\int e^{f(x)}f'(x)\,dx = e^{f(x)} + k$
$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + k$	$\int a^{f(x)}f'(x)\,dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + k$
$\int \sin x\,dx = -\cos x + k$	$\int \sin(f(x))\,f'(x)\,dx = -\cos(f(x)) + k$
$\int \cos x\,dx = \sin x + k$	$\int \cos(f(x))\,f'(x)\,dx = \sin(f(x)) + k$
$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \int (1+\tan^2 x)\,dx = \tan x + k$	$\int \frac{f'(x)}{\cos^2(f(x))}\,dx = \tan(f(x)) + k$
$\int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = \int (1+\cot^2 x)\,dx = -\cot x + k$	$\int \frac{f'(x)}{\sin^2(f(x))}\,dx = -\cot(f(x)) + k$
$\int \frac{1}{1-x^2}\,dx = \arcsin x + k$	$\int \frac{f'(x)}{1-f^2(x)}\,dx = \arcsin(f(x)) + k$
$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + k$	$\int \frac{f'(x)}{1+f^2(x)}\,dx = \arctan(f(x)) + k$

TEMA 4 APARTAT 2 DE 4 · SECCIONS 4–5 · ≈ 1 MIN

Operacions i integració per parts

4. Primitives i operacions amb funcions

Propietat (Linealitat de la integral): La integral és un operador lineal:

- $\int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$
- $\int k \cdot f(x)\,dx = k \cdot \int f(x)\,dx, \quad k \in \mathbb{R}$

5. Integració per parts

La integració per parts és útil quan l'integrand és el producte de dues funcions de diferent naturalesa (per exemple, un polinomi i una exponencial, o un polinomi i un logaritme):

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

que prové de la regla de la derivada d'un producte: $d(u \cdot v) = u\,dv + v\,du$.

Observació: per triar u i dv, una regla pràctica és la prioritat **LIATE**: **L**ogarítmiques, **I**nverses trigonomètriques, **A**lgebraiques (polinomis), **T**rigonomètriques, **E**xponencials. Es tria com a u la funció que apareix primer a la llista.

TEMA 4 APARTAT 3 DE 4 · SECCIONS 6–7 · ≈ 1 MIN

Canvi de variable i funcions racionals

6. Integració per canvi de variable

El canvi de variable permet simplificar integrals substituint la variable x per una nova variable t mitjançant $x = u(t)$:

$$\frac{dx}{dt} = u'(t) \;\Rightarrow\; dx = u'(t)\,dt$$

$$\int f(x)\,dx = \int f\big(u(t)\big)\cdot u'(t)\,dt$$

Un cop calculada la integral en termes de t, cal desfer el canvi per expressar el resultat en termes de x.

7. Integració de funcions racionals

Per integrar una funció racional $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$, es procedeix de la manera següent:

1. Si el grau de P és $\geq$ el grau de Q, es divideix i s'obté:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \int c(x)\,dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)}\,dx$$

   on $c(x)$ és el quocient (un polinomi) i $R(x)$ és el residu de la divisió, amb $\operatorname{gr}(R) < \operatorname{gr}(Q)$.

2. La fracció pròpia $\dfrac{R(x)}{Q(x)}$ es descompon en fraccions parcials segons les arrels de $Q(x)$.

3. Cada fracció parcial s'integra de manera immediata.

TEMA 4 APARTAT 4 DE 4 · ≈ 5 MIN

Com triar el mètode d'integració

Davant d'una integral, primer s'intenta **simplificar** (expandir potències, dividir, usar identitats) i després es tria la tècnica segons la forma de l'integrand:

FORMA DE L'INTEGRAND	TÈCNICA
Ja és una derivada coneguda, o $\frac{f'}{f}$, o $f' \cdot f^n$	Primitiva immediata o quasi-immediata
Producte d'un polinomi per e^x, $\sin x$ o $\cos x$; o bé $\ln x$, $\arctan x$	Integració **per parts**
Conté una arrel o una exponencial i es pot substituir una expressió per t	**Canvi de variable**
Quocient de polinomis	**Fraccions simples** (si el grau del numerador és $\geq$ el del denominador, dividir primer)
$\sin^2 x$, $\cos^2 x$	Identitats $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$

8.1 Integració per parts: regla pràctica

$$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du$$

Per triar u es pot seguir l'ordre **ALPES**: *Arc* (arcsin, arctan), *Logaritme*, *Polinomi*, *Exponencial*, *Sinus/cosinus*. La funció que apareix **abans** a la llista es pren com a u (es deriva) i l'altra com a dv (es integra).

Exemple 1. $\int x\,e^x\,dx$: $u = x,\ dv = e^x dx \Rightarrow du = dx,\ v = e^x$.

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = (x-1)\,e^x + C$$

Exemple 2. $\int \ln x\,dx$: $u = \ln x,\ dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x},\ v = x$.

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int dx = x\ln x - x + C$$

Exemple 3. $\int x^2 e^x\,dx$: cal aplicar parts **dues vegades**.

$$\int x^2e^x dx = x^2e^x - 2\int xe^x dx = x^2e^x - 2(x-1)e^x + C = (x^2-2x+2)\,e^x + C$$

Exemple 4 (cíclica). $I = \int e^x \cos x\,dx$. Aplicant parts dues vegades reapareix I:

$$I = e^x\cos x + \int e^x \sin x\,dx = e^x\cos x + e^x\sin x - I \ \Rightarrow\ I = \frac{e^x(\sin x + \cos x)}{2} + C$$

8.2 Canvi de variable

Exemple 5. $\int \dfrac{dx}{1+\quad x}$. Es pren $t = \quad x$, és a dir, $x = t^2$ i $dx = 2t\,dt$:

$$\int \frac{2t}{1+t}\,dt = 2\int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = 2t - 2\ln|1+t| + C = 2\quad x - 2\ln\left(1+\quad x\right) + C$$

Exemple 6 (quasi-immediata). $\int \cos x\ \sin^2 x\,dx$: com que $(\sin x)' = \cos x$, és de la forma $\int f' f^2$:

$$\int \cos x\ \sin^2 x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

Exemple 7. $\int \dfrac{2x}{x^2+1}\,dx$ és de la forma $\int \frac{f'}{f}$:

$$\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx = \ln\left(x^2+1\right) + C$$

8.3 Fraccions simples

Exemple 8. $\int \dfrac{3x+5}{(x-1)(x+3)}\,dx$. Es descompon:

$$\frac{3x+5}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} \;\Rightarrow\; 3x+5 = A(x+3) + B(x-1)$$

Per a $x = 1$: $8 = 4A \Rightarrow A = 2$. Per a $x = -3$: $-4 = -4B \Rightarrow B = 1$. Llavors

$$\int \frac{3x+5}{(x-1)(x+3)}\,dx = 2\ln|x-1| + \ln|x+3| + C$$

Exemple 9. $\int \dfrac{dx}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| + C$ (descomponent $\dfrac{1}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\right)$).

8.4 Identitats trigonomètriques

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C, \qquad \int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

Comprovació: sempre es pot verificar una primitiva **derivant el resultat**: ha de donar l'integrand.

TEMA 05

La integral

TEMA 5 APARTAT 1 DE 5 · SECCIONS 1–2 · ≈ 1 MIN

La integral definida i la fórmula de Barrow

1. La integral definida

Definició: Donada una funció $f(x)$ contínua en un interval tancat $[a, b]$, s'anomena **integral definida** de $f(x)$ entre a i b el nombre

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

on a és el límit inferior i b és el límit superior d'integració.

Geomètricament, si $f(x) \geq 0$ a $[a, b]$, la integral definida representa l'àrea de la regió compresa entre la corba $y = f(x)$, l'eix OX i les rectes verticals $x = a$ i $x = b$:

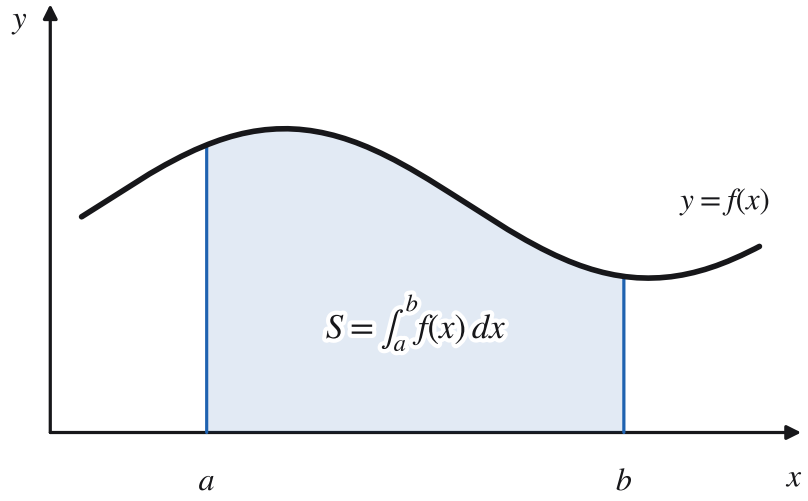


Figura 12. L'àrea S sota la corba $f(x)$ entre $x = a$ i $x = b$ és igual a $\int_a^b f(x)\,dx$.

2. La fórmula de Barrow. El càlcul integral

Propietat (Fórmula de Barrow): Si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$ a $[a, b]$, aleshores

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

La fórmula de Barrow connecta el càlcul de primitives (integral indefinida) amb el càlcul d'àrees (integral definida), i constitueix el **teorema fonamental del càlcul integral**.

TEMA 5 APARTAT 2 DE 5 · SECCIONS 3–4 · ≈ 3 MIN

Càlcul d'àrees i propietats de la integral

3. Càlcul d'àrees

La integral definida és l'eina principal per calcular àrees de regions planes.

3.1 Àrea compresa entre la gràfica d'una funció i l'eix OX

Quan la funció talla l'eix OX en punts intermedis $c_1, c_2, \ldots$ dins de $[a, b]$, l'àrea total s'expressa com la suma del valor absolut de les integrals en cada subinterval:

$$A = \left|\int_a^{c_1} f(x)\,dx\right| + \left|\int_{c_1}^{c_2} f(x)\,dx\right| + \left|\int_{c_2}^{b} f(x)\,dx\right|$$

Observació: el valor absolut és necessari perquè la integral resulta negativa quan la funció és per sota de l'eix OX. Sense el valor absolut, les àrees positives i negatives es cancel·larien parcialment.

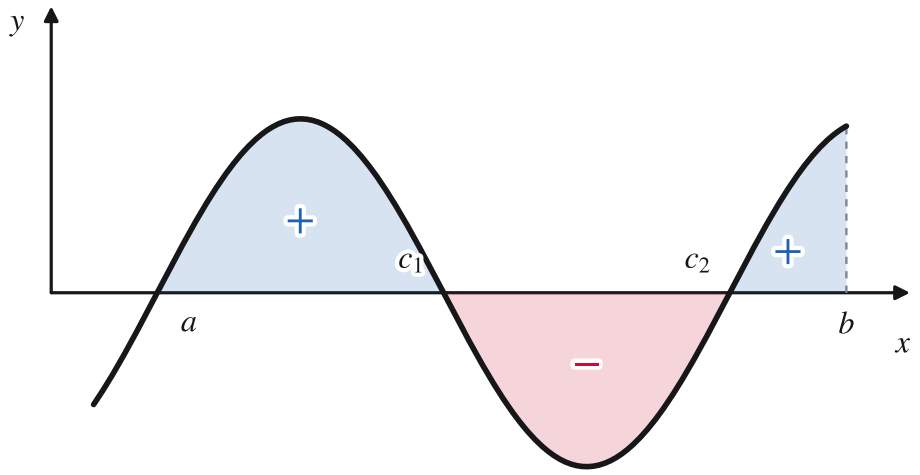


Figura 13. L'àrea total entre la corba i l'eix OX és la suma dels valors absoluts de cada integral parcial. La zona negativa (funció per sota de l'eix) s'ha de prendre en valor absolut.

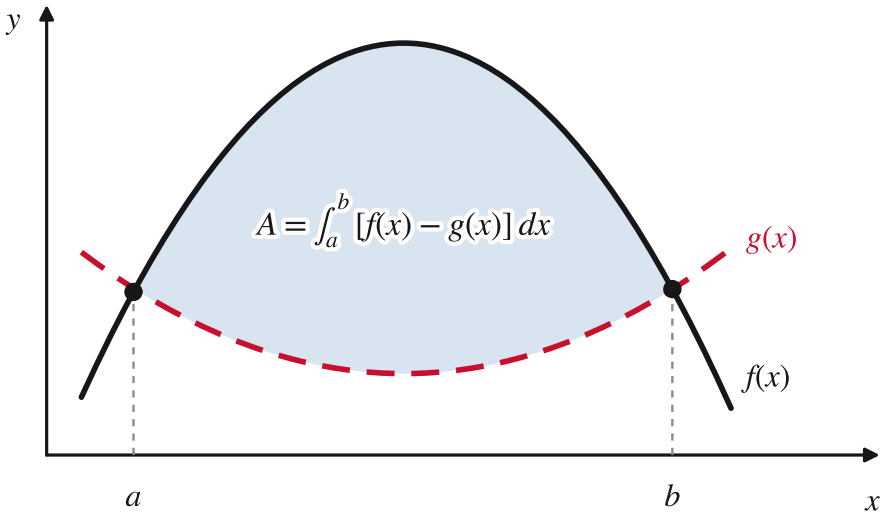
3.2 Àrea compresa entre les gràfiques de dues funcions

Per calcular l'àrea de la regió compresa entre dues corbes $f(x)$ i $g(x)$ en l'interval $[a, b]$:

1. Es troben els punts d'intersecció resolent $f(x) = g(x)$; aquests donen els límits d'integració.
2. Es calcula la diferència entre la funció superior i la inferior:

$$A = \int_a^b \left[g(x) - f(x)\right] dx$$

on $g(x) \geq f(x)$ a tot l'interval $[a, b]$.



Àrea entre les gràfiques de $f(x)$ i $g(x)$ en $[a, b]$.

4. Complement: propietats de la integral definida

Les propietats següents són vàlides sempre que les funcions siguin integrables als intervals indicats:

PROPIETAT	EXPRESSIÓ
Interval degenerat	$\int_a^a f(x)\,dx = 0$
Inversió dels límits	$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$
Linealitat (suma)	$\int_a^b [f(x)+g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$
Linealitat (escalar)	$\int_a^b k\,f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx, \quad k\in\mathbb{R}$
Additivitat en intervals	$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx, \quad a<c<b$
Monotonia	Si $f(x)\le g(x)$ a $[a,b]$, llavors $\int_a^b f\,dx \le \int_a^b g\,dx$
Fita de la integral	$\left\lvert\int_a^b f(x)\,dx\right\rvert \le \int_a^b \lvert f(x)\rvert\,dx$

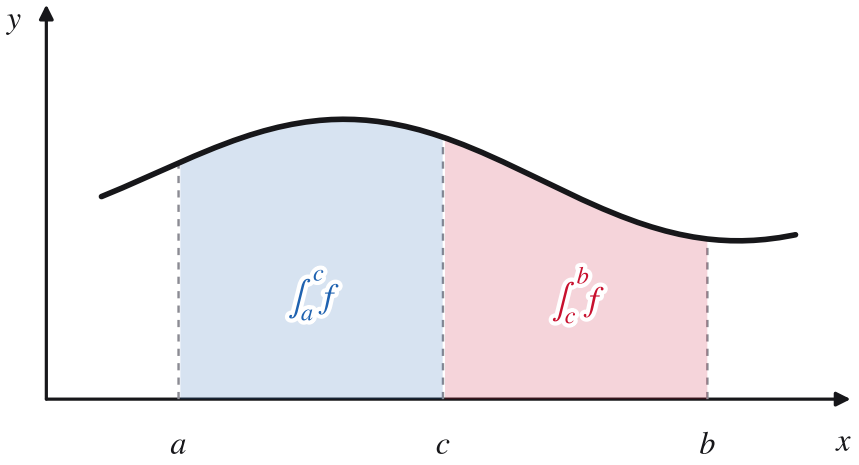


Figura 25. Propietat d'additivitat: $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

TEMA 5 APARTAT 3 DE 5 · ≈ 2 MIN

Teorema fonamental del càlcul

Teorema fonamental del càlcul: si f és contínua en $[a,b]$, la funció «àrea acumulada»

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$$

és derivable i $F'(x) = f(x)$ per a tot $x \in (a,b)$.

És a dir, **integrar i derivar són operacions inverses**. Si la variable apareix en un límit d'integració que és una funció $u(x)$, s'aplica la regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)} f(t)\,dt = f\big(u(x)\big)\cdot u'(x)$$

Exemple 1. Si $G(x) = \displaystyle\int_0^{x^2} \sin t\,dt$, llavors $G'(x) = \sin(x^2)\cdot 2x$.

Exemple 2 (amb límits). $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x \sin t\,dt$. És una indeterminació $\frac{0}{0}$; per Hôpital, el numerador es deriva amb el teorema fonamental:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

Exemple 3 (extrems). Si $F(x) = \displaystyle\int_0^x (t^2-4)\,dt$, els punts crítics surten de $F'(x) = x^2 - 4 = 0$, és a dir, $x = \pm 2$, sense calcular la integral.

TEMA 5 APARTAT 4 DE 5 · ≈ 3 MIN

Mètode per calcular àrees

6.1 Mètode

1. **Fer un esquema** de les gràfiques (encara que sigui aproximat).
2. Trobar els **punts de tall** entre les corbes (o amb l'eix OX) resolent $f(x) = g(x)$: són els límits d'integració.

3. Veure **quina funció està per sobre** en cada tram. Si s'alternen, cal dividir en trams.
4. Calcular $S = \int_a^b (f_{\text{superior}} - f_{\text{inferior}})\,dx$ en cada tram i sumar.
5. L'àrea és sempre **positiva**. *Pregunta clàssica:* $\int_0^{2\pi} \sin x\,dx = 0$, però l'àrea entre $\sin x$ i l'eix OX en $[0, 2\pi]$ és $2\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 4$.

6.2 Exemple 1 — Entre una paràbola i una recta

Àrea limitada per $f(x) = x^2$ i $g(x) = 2x$.

- **Punts de tall:** $x^2 = 2x \Rightarrow x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = 2$.
- En $(0, 2)$, per exemple $x = 1$: $g(1) = 2 > f(1) = 1$, així que la recta és la superior.

$$S = \int_0^2 \left(2x - x^2\right) dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}\ \text{u}^2$$

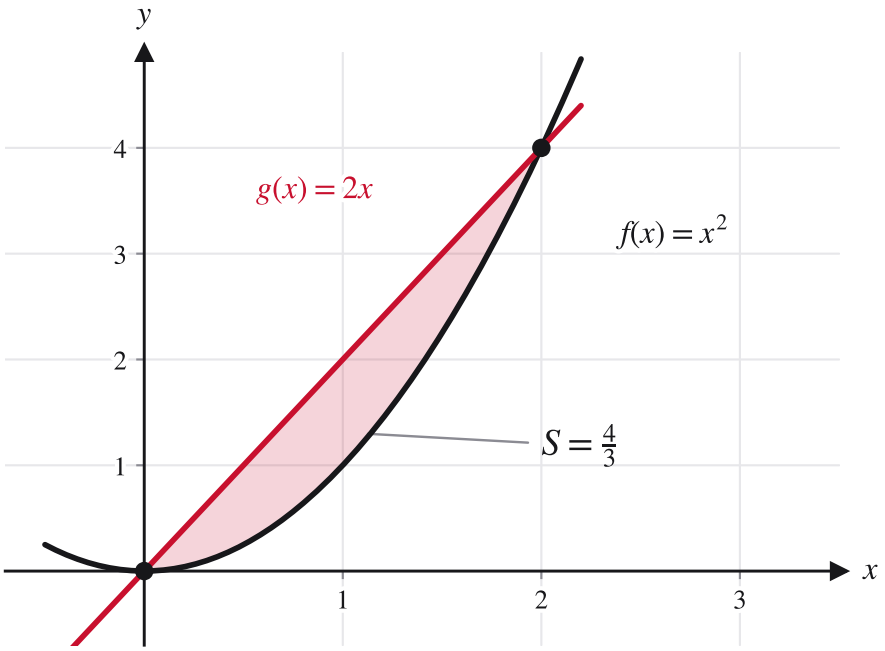


Figura 35. L'àrea tancada entre $f(x) = x^2$ i $g(x) = 2x$ val $\frac{4}{3}$.

6.3 Exemple 2 — Les gràfiques es creuen: $y = x^3$ i $y = x$

- **Talls:** $x^3 = x \Rightarrow x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ 0,\ 1$.
- En $(-1, 0)$: $x^3 > x$ (per exemple, $x = -0{,}5$: $-0{,}125 > -0{,}5$). En $(0, 1)$: $x > x^3$.

$$S_1 = \int_{-1}^{0} (x^3 - x)\,dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} = \frac{1}{4}, \qquad S_2 = \int_0^1 (x - x^3)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$S = S_1 + S_2 = \frac{1}{2}\,\mathrm{u}^2$$

Si es calculés $\int_{-1}^{1}(x - x^3)\,dx$ d'un sol cop, donaria 0 per simetria: per això cal dividir en trams.

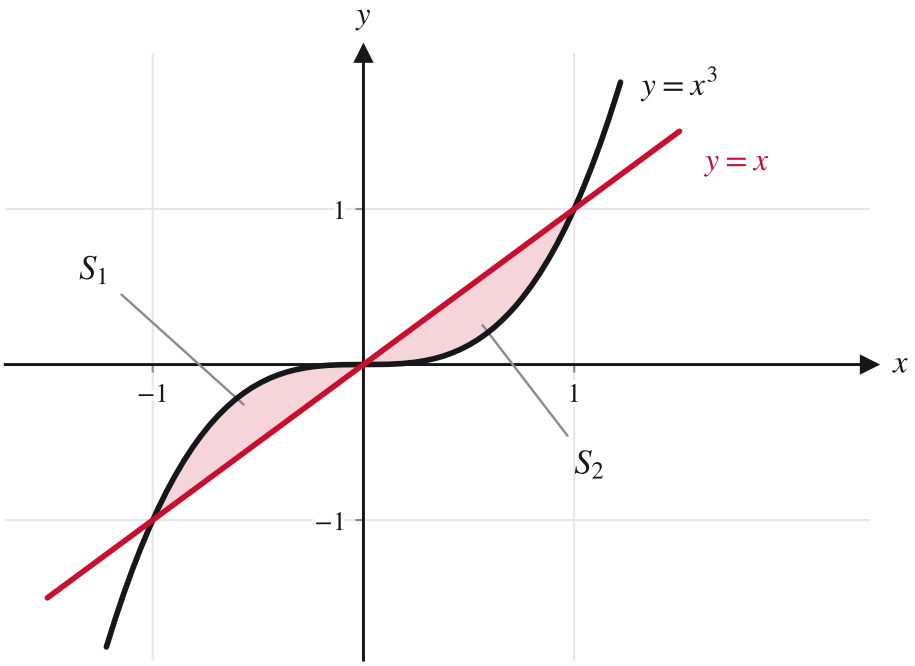


Figura 36. Àrea entre $y = x^3$ i $y = x$: dos trams iguals, S_1 i S_2, amb la funció superior diferent en cada un.

TEMA 5 APARTAT 5 DE 5 · ≈ 2 MIN

Demostracions: teorema fonamental i Barrow

7.1 Teorema fonamental del càlcul

Teorema: si f és contínua en $[a, b]$, la funció $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$ és derivable i $F'(x) = f(x)$.

Demostració. Per a $h > 0$ petit, per la propietat d'additivitat de la integral,

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt$$

Com que f és contínua en $[x, x+h]$, per Weierstrass té un mínim m_h i un màxim M_h en aquest interval, i l'àrea es pot acotar:

$$m_h \le \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt \le M_h$$

Quan $h \to 0$, per continuïtat, $m_h \to f(x)$ i $M_h \to f(x)$. Pel teorema de l'entrepà, el quocient tendeix a $f(x)$, és a dir, $F'(x) = f(x)$. (Per a $h < 0$ es fa igual.) ■

7.2 Regla de Barrow

Regla de Barrow: si f és contínua en $[a, b]$ i G és una primitiva qualsevol de f, llavors

$$\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a)$$

Demostració. Siguin $F(x) = \int_a^x f$ i G una primitiva. Com que $F' = f = G'$, la funció $F - G$ té derivada zero en tot l'interval i, per la conseqüència del teorema del valor mitjà, és constant: $F(x) = G(x) + C$.

Com que $F(a) = 0$, resulta $C = -G(a)$. Llavors

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) = G(b) - G(a). \blacksquare$$

Per què importa: és el que permet calcular àrees amb primitives sense haver de fer límits de sumes de Riemann.

TEMA 5 LABORATORI · ≈ 4 MIN

Laboratori interactiu

TEMA 06

Vectors a l'espai

TEMA 6 APARTAT 1 DE 2 · SECCIONS 1–3 · ≈ 3 MIN

Punts, components i operacions amb vectors

1. Localització dels punts a l'espai

Per localitzar punts a l'espai tridimensional s'utilitza un **sistema de referència cartesià** format per tres rectes perpendiculars entre si que s'anomenen **eixos de coordenades**, designats per x, y i z. Qualsevol punt de l'espai queda determinat per tres coordenades (x, y, z).

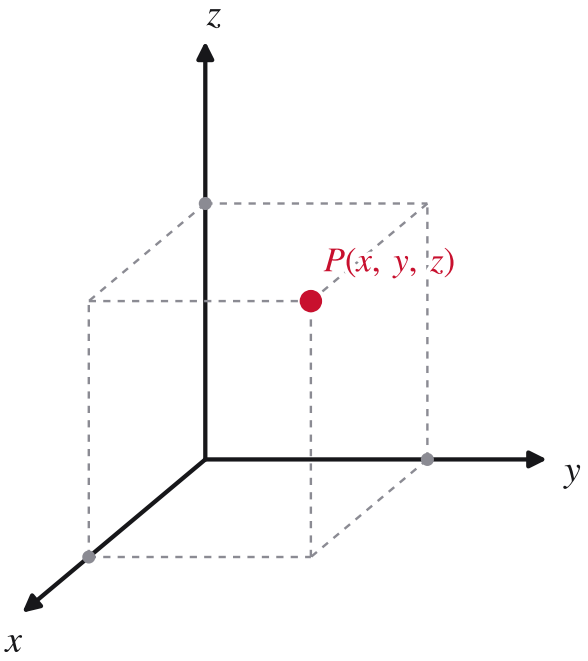


Figura 14. Sistema de coordenades cartesianes a l'espai: qualsevol punt P queda determinat per la terna (x, y, z).

2. Components d'un vector a l'espai

Definició: Els **components** d'un vector s'obtenen restant ordenadament les coordenades del seu extrem menys les del seu origen. Donats els punts $A(a_1, a_2, a_3)$ i $B(b_1, b_2, b_3)$, el vector AB té components:

$$AB = (b_1 - a_1,\ b_2 - a_2,\ b_3 - a_3)$$

Per definir un vector calen tres elements: **direcció**, **sentit** i **magnitud** (mòdul).

Si el vector AB té la mateixa longitud, direcció i sentit que un altre vector CD, es tracta de dos vectors **equipol·lents**. El conjunt de tots els vectors fixos equipol·lents s'anomena **vector lliure**.

2.1 Mòdul d'un vector

El mòdul d'un vector $v = (v_1, v_2, v_3)$ és la seva longitud:

$$|v| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

2.2 Vector unitari

El vector unitari en la direcció de v és aquell de mòdul 1:

$$\hat{u}_v = \frac{v}{|v|}$$

3. Operacions amb vectors

3.1 Suma de vectors

Donats $a = (a_1, a_2, a_3)$ i $b = (b_1, b_2, b_3)$, el seu vector suma és:

$$a + b = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2,\ a_3 + b_3)$$

La suma de vectors compleix les propietats següents:

- **Commutativa:** $a + b = b + a$
- **Associativa:** $a + (b + c) = (a + b) + c$
- **Element neutre:** el vector nul $0 = (0, 0, 0)$ compleix $a + 0 = a$
- **Element simètric:** cada vector a té un oposat $-a$ tal que $a + (-a) = 0$

3.2 Multiplicació d'un vector per un escalar

Donat $k \in \mathbb{R}$ i $a = (a_1, a_2, a_3)$:

$$k \cdot a = (ka_1,\ ka_2,\ ka_3)$$

Propietats:

- $k \cdot (a + b) = ka + kb$
- $1 \cdot a = a$
- $(k + h) \cdot a = ka + ha$
- $(k \cdot h) \cdot a = k\,(h \cdot a)$

TEMA 6 APARTAT 2 DE 2 · SECCIONS 4–6 · ≈ 2 MIN

Dependència lineal i producte escalar

4. Combinació lineal de vectors

Definició: Donat un conjunt de vectors v_1, v_2, v_3 d'un espai vectorial, s'anomena **combinació lineal** d'aquests vectors tota expressió de la forma

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 + \cdots$$

on $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \ldots \in \mathbb{R}$.

Un vector v és combinació lineal de v_1, v_2, v_3 si existeixen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ que verifiquen l'expressió anterior.

5. Dependència i independència lineal de vectors

Els vectors v_1, v_2, v_3 són **linealment independents** si l'única solució de

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 = 0$$

és $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. En cas contrari, és a dir, si existeix alguna solució amb algun $\lambda_i \neq 0$, els vectors són **linealment dependents** (un d'ells és combinació lineal dels altres).

6. Producte escalar de dos vectors

Definició: El **producte escalar** de dos vectors a i b és el nombre real

$$a \cdot b = |a|\,|b| \cos \alpha$$

on α és l'angle que formen els dos vectors. En components, si $a = (a_1, a_2, a_3)$ i $b = (b_1, b_2, b_3)$:

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

6.1 Propietats geomètriques del producte escalar

La figura següent il·lustra les tres situacions principals:

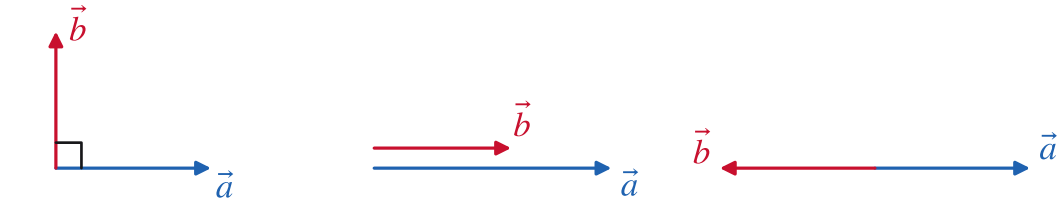


Figura 15. Interpretació geomètrica del producte escalar: perpendiculars ($\alpha = 90°$), paral·lels mateix sentit ($\alpha = 0°$) i paral·lels sentit contrari ($\alpha = 180°$).

Les propietats geomètriques principals del producte escalar són:

1. **Angle entre dos vectors:**

$$\cos \alpha = \frac{a \cdot b}{|a|\,|b|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arccos\left(\frac{a \cdot b}{|a|\,|b|}\right)$$

2. **Vectors perpendiculars o ortogonals:** $a \perp b$ si i només si $a \cdot b = 0$.

TEMA 6 LABORATORI · ≈ 4 MIN

Laboratori interactiu

Activa el laboratori

TEMA 07

Matrius i determinants

TEMA 7 APARTAT 1 DE 4 · SECCIONS 1–2 · ≈ 3 MIN

Tipus de matrius i operacions

1. Tipus de matrius

Definició: Una **matriu** d'ordre (m, n) és un conjunt de nombres reals disposats en m files i n columnes. Cada nombre rep el nom d'**element**:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Els dos subíndexs de cada element a_{ij} indiquen la seva posició: i és la fila i j la columna. Notació alternativa: $A = (a_{ij})$ amb $i = 1, \ldots, m$ i $j = 1, \ldots, n$.

Els tipus principals de matrius són:

- **Matriu oposada** $(-A)$: s'obté canviant cada element pel seu oposat.
- **Matriu transposada** (A^t): resulta d'intercanviar files per columnes.
- **Matriu identitat** (I): matriu quadrada amb $a_{ij} = 1$ si $i = j$ i $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriu nul·la:** tots els elements són 0.

2. Operacions amb matrius

2.1 Suma de matrius del mateix ordre

Donades $A = (a_{ij})$ i $B = (b_{ij})$ del mateix ordre (m, n):

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

Es sumen els elements que ocupen la mateixa posició.

2.2 Producte d'un nombre real per una matriu

Donat $k \in \mathbb{R}$ i $A = (a_{ij})$:

$$k \cdot A = (k\, a_{ij})$$

2.3 Producte de matrius

Donades $A_{m\times n} = (a_{ij})$ i $B_{n\times p} = (b_{ij})$ (el nombre de columnes de A ha de coincidir amb el de files de B), la matriu producte $C = A \cdot B$ és de tipus $m \times p$ amb:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Observació: en general, el producte de matrius **no és commutatiu**: $A \cdot B \neq B \cdot A$.

2.4 Potència d'una matriu quadrada

La potència enèsima d'una matriu quadrada A és:

$$A^n = A^{n-1} \cdot A, \qquad n \in \mathbb{N},\ n \geq 2$$

TEMA 7 APARTAT 2 DE 4 · SECCIONS 3–5 · ≈ 3 MIN

Determinants, adjunts i propietats

3. Determinants

Els determinants van associats a les matrius quadrades. El determinant de A es simbolitza per $|A|$ o $\det(A)$.

3.1 Determinant d'ordre 2

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

3.2 Determinant d'ordre 3. Regla de Sarrus

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

La **regla de Sarrus** és un mètode gràfic per recordar aquesta fórmula: s'afegeixen les dues primeres columnes a la dreta de la matriu i s'identifiquen les sis diagonals (tres amb signe $+$ i tres amb signe $-$):

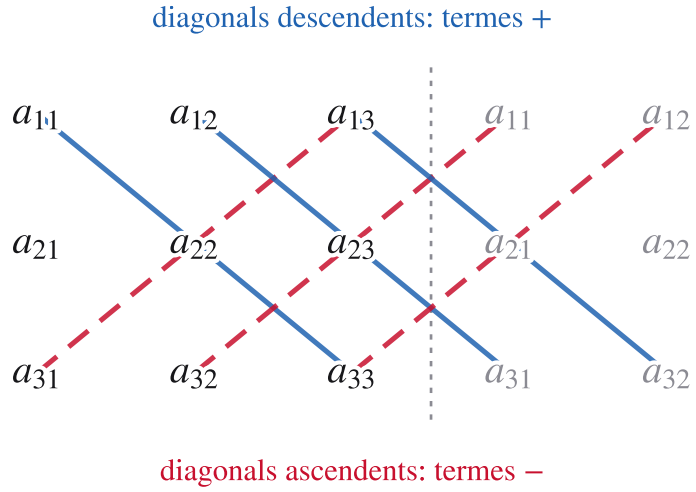


Figura 16. Regla de Sarrus: les tres diagonals descendents donen termes positius; les tres diagonals ascendents (en les columnes repetides), termes negatius.

4. Adjunts d'una matriu quadrada

D'una matriu qualsevol es poden extreure submatrius quadrades. Els determinants d'aquestes submatrius s'anomenen **menors** d'ordre k.

> **Definició:** El **menor complementari** M_{ij} és el determinant que resulta de suprimir la fila i i la columna j d'una matriu quadrada.

L'**adjunt** de l'element (i, j) és:

$$m_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

El signe $(-1)^{i+j}$ segueix el patró escaquer següent:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

La **matriu adjunta** de A és $A^* = (m_{ij})$, la matriu formada per tots els adjunts.

5. Propietats dels determinants

- Si una línia (fila o columna) és combinació lineal de les altres, el determinant és zero.
- Si dues línies són iguals, el determinant és zero.
- $\det(A) = \det(A^t)$ (el determinant és igual al de la transposada).
- Si s'intercanvien dues línies, el determinant canvia de signe.
- Si es multiplica una línia per k, el determinant queda multiplicat per k.
- Un determinant amb una línia de zeros és zero.
- $\det(I) = 1$.

TEMA 7 APARTAT 3 DE 4 · SECCIONS 6–7 · ≈ 1 MIN

Rang i matriu inversa

6. Rang d'una matriu

Definició: El **rang** d'una matriu és l'ordre màxim dels seus menors no nuls, o equivalentment, el nombre màxim de files (o columnes) linealment independents.

Per calcular el rang d'una matriu A de tipus $m \times n$:

1. S'identifica la dimensió màxima possible: $\text{rang}(A) \leq \min(m, n)$.
2. Es calcula el determinant de la submatriu quadrada d'ordre màxim:
   - Si $\det \neq 0$: el rang és igual a aquest ordre màxim.
   - Si $\det = 0$: cal analitzar menors d'ordre inferior.
3. Es repeteix el procés reduint l'ordre fins trobar un menor no nul.

7. Matriu inversa

Definició: La **matriu inversa** d'una matriu quadrada A és la matriu A^{-1} que verifica

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Una matriu que té inversa s'anomena **matriu regular**. Una matriu és regular si i només si $\det(A) \neq 0$.

La matriu inversa es calcula mitjançant la matriu adjunta transposada:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (A^*)^t$$

Observació: si $\det(A) = 0$, la matriu és **singular** i no té inversa.

TEMA 7 APARTAT 4 DE 4 · ≈ 5 MIN

Potències, equacions matricials i Gauss-Jordan

8.1 Potències d'una matriu: buscar el patró

Per calcular A^n amb n gran no es multiplica n vegades: es calculen A^2, A^3, … fins veure un **patró** i es demostra per inducció.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Llavors $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, de manera que

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Demostració per inducció: es compleix per a $n = 1$; si és cert per a n, $A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exemple (potències periòdiques). Si $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, llavors $B^2 = -I$, $B^3 = -B$ i $B^4 = I$. Les potències es repeteixen cada 4: per a calcular B^{2026} n'hi ha prou amb el residu de 2026 entre 4 (que és 2), i per tant $B^{2026} = B^2 = -I$.

8.2 Equacions matricials

Com que el producte de matrius **no és commutatiu**, cal aïllar X multiplicant per la inversa **pel mateix costat** a tots dos membres:

EQUACIÓ	SOLUCIÓ (SI LES MATRIUS SÓN INVERTIBLES)
$A\,X = B$	$X = A^{-1}B$
$X\,A = B$	$X = B\,A^{-1}$
$A\,X + B = C$	$X = A^{-1}(C - B)$
$A\,X\,B = C$	$X = A^{-1}\,C\,B^{-1}$
$A\,X + X = B$	$(A + I)\,X = B \Rightarrow X = (A+I)^{-1}B$

Atenció: en $A\,X + X = B$ no es pot treure «factor comú» sense la identitat: $X = I\,X$, per això surt $(A + I)$ i no $(A + 1)$.

Exemple 1. Resoleu $A\,X = B$ amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

$|A| = 1 \neq 0$ i $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Llavors

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Comprovació: $A\,X = \begin{pmatrix} 1+2 & 0+4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = B$ ✓.

Exemple 2. Resoleu $A\,X + X = B$ amb la mateixa A i $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

$A + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, amb $|A + I| = 4$ i $(A+I)^{-1} = \dfrac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$X = (A+I)^{-1}B = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemple 3 (amb paràmetre). Per a quins valors de m té inversa $A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$? Té inversa si i només si $|A| = 3 - 2m \neq 0$, és a dir, per a $m \neq \dfrac{3}{2}$.

8.3 Càlcul de la inversa pel mètode de Gauss-Jordan

Alternativa a la fórmula dels adjunts, més còmoda per a matrius 3×3. S'escriu $(A \mid I)$ i, amb operacions entre files, es transforma A en I; la part dreta es converteix en A^{-1}.

Exemple. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_1/2}{} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_2-5F_1}{} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{2F_2}{} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \overset{F_1-\frac{1}{2}F_2}{} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

Si en algun moment apareix una fila de zeros a la part esquerra, A **no té inversa**.

TEMA 08

Sistemes d'equacions lineals

TEMA 8 APARTAT 1 DE 4 · SECCIONS 1–2 · ≈ 2 MIN

Sistemes lineals i mètode de Gauss

1. Sistemes d'equacions lineals

Un **sistema d'equacions lineals** està format per equacions de primer grau en cadascuna de les incògnites, i totes les igualtats s'han de verificar alhora. En forma matricial $A \cdot X = B$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

La **matriu ampliada** és $(A \mid B)$, que inclou els termes independents com a columna afegida.

1.1 Tipus de sistemes

- **Compatible determinat (S.C.D):** té una única solució.
- **Compatible indeterminat (S.C.I):** té infinites solucions.
- **Incompatible (S.I):** no té solució.

Dos sistemes són **equivalents** si tenen exactament les mateixes solucions.

2. El mètode de Gauss

El **mètode de Gauss** consisteix a transformar la matriu ampliada en una forma escalonada mitjançant operacions elementals de files (intercanviar files, multiplicar per un escalar, sumar un múltiple d'una fila a una altra), fins obtenir zeros a l'esquerra:

1. Escriure la matriu ampliada $(A \mid B)$.
2. Col·locar a la primera fila l'equació amb coeficient 1 a la primera incògnita, si és possible.
3. Eliminar la primera incògnita de les files restants.
4. Repetir el procés per a les files i incògnites següents fins obtenir l'escaló de zeros.

2.1 Exemple S.C.I: sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 2 \\ 3x + 6y - 3z = 3 \end{cases}$$

Matriu ampliada i escalonament:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -3 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1,\ F_3 - 3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\mathrm{Rg}(A) = \mathrm{Rg}(A^*) = 1 < 3$ incògnites $\Rightarrow$ S.C.I. Prenent $y = \lambda$, $z = \mu$ (paràmetres lliures):

$$x = 1 - 2\lambda + \mu, \quad y = \lambda, \quad z = \mu \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

TEMA 8 APARTAT 2 DE 4 · SECCIONS 3–4 · ≈ 1 MIN

Rouché-Frobenius i sistemes homogenis

3. Teorema de Rouché-Frobenius

Donat un sistema $m \times n$ amb matriu de coeficients A i matriu ampliada $A^* = (A \mid B)$:

- $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) = n \Rightarrow$ **S.C.D** (solució única).
- $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) < n \Rightarrow$ **S.C.I** (infinites solucions; $n - \text{Rg}(A)$ paràmetres lliures).
- $\text{Rg}(A) \neq \text{Rg}(A^*) \Rightarrow$ **S.I** (sense solució).

4. Sistemes homogenis

Un sistema és **homogeni** si tots els termes independents són zero ($B = 0$). En aquest cas $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*)$ sempre, de manera que un sistema homogeni és **sempre compatible**.

- $\text{Rg}(A) = n \Rightarrow$ S.C.D: l'única solució és la solució trivial $x_1 = x_2 = \cdots = 0$.
- $\text{Rg}(A) < n \Rightarrow$ S.C.I: infinites solucions (la trivial sempre n'és una).

TEMA 8 APARTAT 3 DE 4 · SECCIONS 5–7 · ≈ 3 MIN

Cramer, matriu inversa i sistemes amb paràmetre

5. Regla de Cramer

Per a sistemes S.C.D de n equacions i n incògnites ($|A| \neq 0$), cada incògnita es calcula substituint la columna corresponent de A per la columna B de termes independents:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

Per a un sistema 3×3 amb incògnites x, y, z:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{|A|}$$

6. Resolució per matriu inversa

En un sistema S.C.D ($|A| \neq 0$, existeix A^{-1}), el sistema $A \cdot X = B$ es pot resoldre aïllant X:

$$A \cdot X = B \implies A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \implies X = A^{-1} \cdot B$$

6.1 Exemple

Resolem el sistema:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$|A| = (1)(-1) - (1)(2) = -3 \neq 0$, per tant existeix A^{-1}:

$$A^{-1} = \frac{1}{-3}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow x = 1,\ y = 2$$

7. Discussió i resolució de sistemes amb paràmetre

Quan un sistema conté un paràmetre k:

1. Calcular $|A|$ en funció de k i trobar els valors que l'anul·len ($k = a, b, \ldots$).
2. Si $k \neq a, b, \ldots$: $|A| \neq 0 \Rightarrow \mathrm{Rg}(A) = n \Rightarrow$ S.C.D. Resoldre per Cramer o inversa.
3. Per cada valor singular $k = a, b, \ldots$: substituir a A^*, escalonar (Gauss) i aplicar el Teorema de Rouché-Frobenius per classificar i resoldre.

TEMA 8 APARTAT 4 DE 4 · ≈ 2 MIN

Problemes amb sistemes i interpretació geomètrica

8.1 Com plantejar un problema amb un sistema

1. **Triar les incògnites** i dir explícitament què representa cadascuna (x, y, z amb unitats).
2. Traduir cada frase de l'enunciat a una **equació**. Hi sol haver una equació de totals, una de valors (preus, quantitats...) i una relació entre incògnites.
3. Resoldre (Gauss, Cramer o matriu inversa) i **discutir** si la solució té sentit (ha de ser positiva i, sovint, entera).
4. Respondre en paraules i comprovar a l'enunciat.

Exemple. Un cinema ven entrades d'adult (8 €), joves (5 €) i infantils (3 €). Un dia es van vendre 200 entrades i es van recaptar 1100 €. Es sap que hi va haver el doble d'adults que d'infantils. Quantes n'hi va haver de cada tipus?

Sigui x = adults, y = joves i z = infantils.

$$\begin{cases} x + y + z = 200 \\ 8x + 5y + 3z = 1100 \\ x = 2z \end{cases}$$

Substituint $x = 2z$: $y = 200 - 3z$ i $16z + 5(200 - 3z) + 3z = 1100 \Rightarrow 4z = 100 \Rightarrow z = 25$. Llavors $x = 50$ i $y = 125$.

Comprovació: $50 + 125 + 25 = 200$ i $400 + 625 + 75 = 1100$ ✓. **Hi va haver 50 adults, 125 joves i 25 infantils.**

8.2 Interpretació geomètrica dels sistemes 3×3

Cada equació d'un sistema de tres incògnites és un **pla** de l'espai. Resoldre el sistema és trobar la intersecció dels tres plans.

TIPUS DE SISTEMA	POSICIÓ DELS TRES PLANS
S.C.D. (una solució)	Es tallen en **un punt**
S.C.I. (infinites solucions, 1 paràmetre)	Es tallen en una **recta** (o dos coincidents i un que els talla)
S.C.I. (infinites solucions, 2 paràmetres)	Els tres plans són **coincidents**
S.I. (sense solució)	Sense punt comú: tres plans paral·lels, dos paral·lels, o es tallen dos a dos formant un «prisma»

Criteri: $\mathrm{Rg}(A)$ i $\mathrm{Rg}(A^*)$ determinen el cas (vegeu el tema 10 per a l'estudi detallat de la posició relativa de tres plans).

TEMA 8 LABORATORI · ≈ 4 MIN

Laboratori interactiu

Activa el laboratori

TEMA 09

Equacions de rectes i plans

TEMA 9 APARTAT 1 DE 3 · SECCIONS 1–2 · ≈ 2 MIN

Equacions de la recta i del pla

1. La recta

Una recta r queda determinada per qualsevol d'aquestes dades:

- Dos punts P i Q, o equivalentment un punt P i el vector director $u = PQ$.
- Dos plans π_1 i π_2 no paral·lels (la recta és la seva intersecció).
- Un punt P i un pla π perpendicular a la recta.

La figura il·lustra els tres casos:

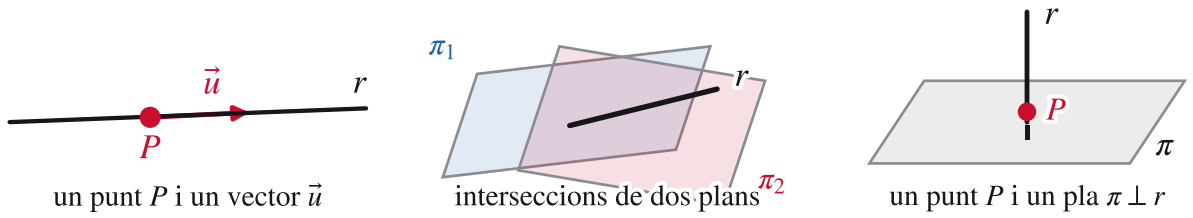


Figura 17. Tres maneres de determinar una recta a l'espai.

1.1 Equació vectorial d'una recta

Donat un punt $P(x_0, y_0, z_0)$ i un vector director $u = (u_1, u_2, u_3)$:

$$x = p + \lambda\, u, \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

1.2 Equacions paramètriques d'una recta

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\, u_1 \\ y = y_0 + \lambda\, u_2 \\ z = z_0 + \lambda\, u_3 \end{cases} \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

1.3 Equacions contínues d'una recta

Aïllant λ de les equacions paramètriques i igualant:

$$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2} = \frac{z - z_0}{u_3}$$

2. El pla

Un pla π queda determinat per qualsevol d'aquestes dades:

- Tres punts P, Q i R no alineats.
- Un punt P i dos vectors u i v linealment independents (vectors directors del pla).
- Un punt P i un vector $n \neq 0$ perpendicular al pla (vector normal).

2.1 Equació vectorial d'un pla

$$x = p + \lambda\, u + \mu\, v, \qquad \forall\, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2.2 Equacions paramètriques d'un pla

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\, u_1 + \mu\, v_1 \\ y = y_0 + \lambda\, u_2 + \mu\, v_2 \\ z = z_0 + \lambda\, u_3 + \mu\, v_3 \end{cases} \qquad \forall\, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

2.3 Equació general (cartesiana) d'un pla

S'obté desenvolupant el determinant de l'equació vectorial. La forma és:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & u_1 & v_1 \\ y - y_0 & u_2 & v_2 \\ z - z_0 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = 0 \implies Ax + By + Cz + D = 0$$

TEMA 9 APARTAT 2 DE 3 · SECCIONS 3–5 · ≈ 2 MIN

Vector normal, recta com a

intersecció i feix de plans

3. Vector associat a un pla

Donat el pla $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, el vector $n = (A, B, C)$ és perpendicular al pla i s'anomena **vector normal** o **vector associat**.

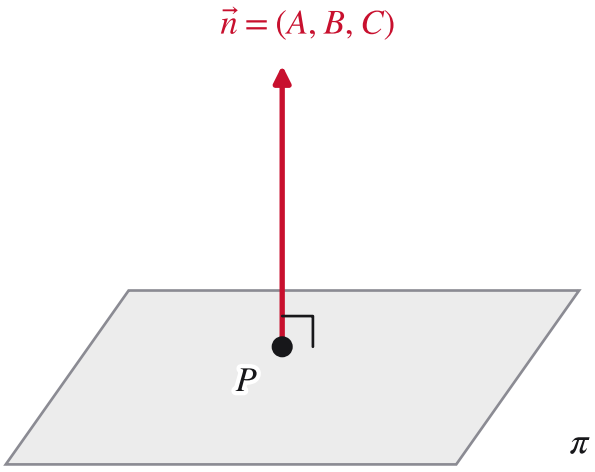


Figura 18. El vector normal $n = (A, B, C)$ és perpendicular al pla $Ax + By + Cz + D = 0$.

4. Recta determinada per dos plans

La intersecció de dos plans no paral·lels determina una recta:

$$r : \begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{cases}$$

Perquè els dos plans determinin una recta cal que siguin no paral·lels, és a dir, que els seus vectors normals $n_1 = (A, B, C)$ i $n_2 = (A', B', C')$ no siguin proporcionals. El vector director de la recta resultant és $u = n_1 \times n_2$.

5. Feix de plans

Definició: El **feix de plans** és el conjunt de tots els plans que contenen (o passen per) una mateixa recta r. El vector normal de cadascun dels plans del feix és perpendicular a r.

Si la recta r és la intersecció dels plans $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ i $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, qualsevol pla del feix es pot expressar com:

$$\lambda\,(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu\,(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \qquad (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

TEMA 9 APARTAT 3 DE 3 · ≈ 3 MIN

Mètode per obtenir equacions

6.1 Recta per dos punts

Per a la recta que passa per A i B: es pren A com a punt i $d = AB$ com a vector director.

Exemple. Recta per $A(1, 2, 3)$ i $B(3, 0, 4)$. Vector director $d = (2, -2, 1)$.

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \iff \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$$

6.2 Pla per tres punts

Es prenen dos vectors del pla, AB i AC; el vector normal és el seu producte vectorial, i amb ell s'escriu $Ax + By + Cz + D = 0$ imposant que passi per A.

Exemple. Pla per $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ i $C(0, 0, 1)$. $AB = (-1, 1, 0)$ i $AC = (-1, 0, 1)$, i

$$n = AB \times AC = (1, 1, 1) \;\Rightarrow\; x + y + z + D = 0, \;\; A \in \pi \Rightarrow D = -1$$

El pla és $\pi :\; x + y + z - 1 = 0$.

Alternativa: $\begin{vmatrix} x-1 & y & z \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$ dóna el mateix pla.

6.3 Passar d'una forma a una altra

De contínua a implícita (dos plans). Se separen les igualtats de dues en dues.

Exemple. $\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+1}{-1} = \dfrac{z}{3}$.

- Primera i segona: $-(x-1) = 2(y+1) \Rightarrow x + 2y + 1 = 0$.
- Segona i tercera: $3(y+1) = -z \Rightarrow 3y + z + 3 = 0$.

$$r: \begin{cases} x + 2y + 1 = 0 \\ 3y + z + 3 = 0 \end{cases}$$

De implícita a paramètrica. Es resol el sistema prenent una incògnita com a paràmetre.

Exemple. $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$. Sumant: $3x = 3 \Rightarrow x = 1$. Llavors $y - z = 0$; prenem $z = t$ i $y = t$.

$$r: \ (x, y, z) = (1, 0, 0) + t\,(0, 1, 1)$$

Un cop tens un punt i un vector director, tens tot el que cal per al tema 10 i 11.

TEMA 9 LABORATORI · ≈ 2 MIN

Laboratori interactiu

No s'ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.

TEMA 10

Posició relativa de rectes i plans

TEMA 10 APARTAT 1 DE 3 · SECCIONS 1–2 · ≈ 1 MIN

Posició relativa de plans

1. Posició relativa de dos plans

Donats dos plans $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ i $\pi' : A'x + B'y + C'z + D' = 0$, la posició relativa es determina comparant els coeficients:

PLANS COINCIDENTS	PLANS PARAL·LELS	PLANS SECANTS
$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$	No hi ha proporcionalitat entre els coeficients. La intersecció és una recta r.

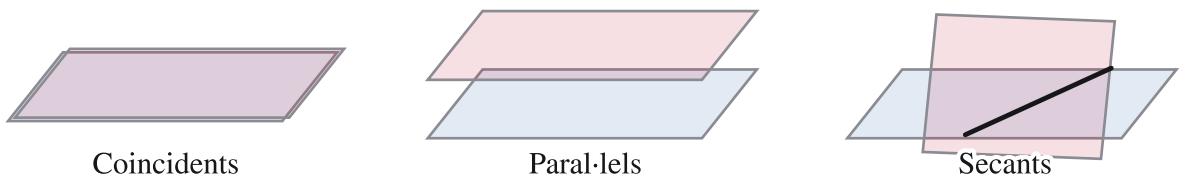


Figura 19. Posició relativa de dos plans: coincidents, paral·lels i secants.

2. Posició relativa de tres plans

Amb tres plans, s'aplica el **Teorema de Rouché-Frobenius** sobre la matriu de coeficients M i la matriu ampliada M':

$\mathrm{RG}(M)$	$\mathrm{RG}(M')$	POSICIÓ RELATIVA	TIPUS
1	1	Tres plans coincidents	S.C.I
1	2	Tres plans paral·lels	S.I
2	2	Tres plans secants a una recta r comú	S.C.I
2	2	Dos plans coincidents, l'altre secant als dos	S.C.I
2	3	Prisma: plans secants dos a dos	S.I
2	3	Dos plans paral·lels, l'altre secant als dos	S.I
3	3	Triedre: tres plans secants a un punt	S.C.D

TEMA 10 APARTAT 2 DE 3 · SECCIONS 3–4 · ≈ 2 MIN

Posició relativa de recta i pla, i de dues rectes

3. Posició relativa de recta i pla

Per estudiar la posició de la recta r i el pla π, es substitueixen les equacions paramètriques de r a l'equació de π i s'analitza el sistema resultant:

S.C.D	S.C.I	S.I
r i π tenen un punt en comú (recta **secant** al pla)	r està **continguda** en π	r i π no tenen cap punt en comú (recta **paral·lela** al pla)

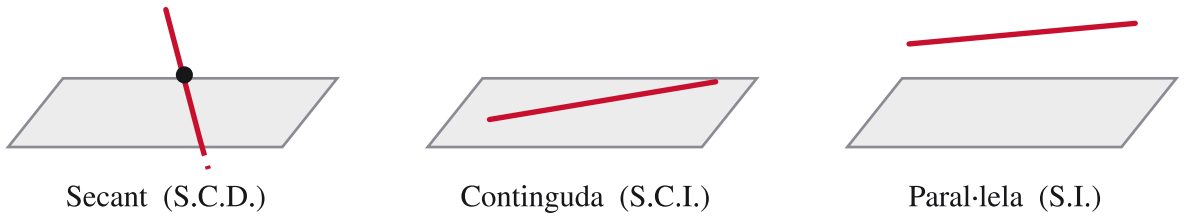


Figura 20. Les tres posicions relatives d'una recta i un pla.

4. Posició relativa de dues rectes

Expressades r i s com a intersecció de dos plans cadascuna, es forma un sistema de quatre equacions. Aplicant el TRF sobre la matriu M i l'ampliada M':

S.C.D	S.C.I	S.I (1)	S.I (2)
$\text{Rg}(M) = 3 = \text{Rg}(M')$	$\text{Rg}(M) = 2 = \text{Rg}(M')$	$\text{Rg}(M) = 2 \neq \text{Rg}(M') = 3$	$\text{Rg}(M) = 3 \neq \text{Rg}(M') = 4$
Rectes **secants**	Rectes **coincidents**	Rectes **paral·leles**	Rectes que **s'encreuen**

4.1 Resum per vectors directors

Donats els vectors directors u i v de r i s, i el vector PQ entre un punt de cada recta:

- Si $u = \lambda v$ (vectors proporcionals, rectes paral·leles o coincidents):
  - $PQ = \mu\, u \Rightarrow$ rectes **coincidents**
  - $PQ \neq \mu\, u \Rightarrow$ rectes **paral·leles**
- Si $u \neq \lambda v$ (vectors no proporcionals):
  - $D(u, v, PQ) = 0 \Rightarrow$ rectes **secants**
  - $D(u, v, PQ) \neq 0 \Rightarrow$ rectes que **s'encreuen**

on $D(u, v, PQ)$ és el determinant format per les tres files u, v i PQ.

TEMA 10 APARTAT 3 DE 3 · SECCIONS 5–6 · ≈ 2 MIN

Perpendicularitat i projeccions ortogonals

5. Perpendicularitat

5.1 Plans perpendiculars

Dos plans π_1 i π_2 amb vectors normals $n = (A, B, C)$ i $n' = (A', B', C')$ són perpendiculars si:

$$n \cdot n' = 0 \implies AA' + BB' + CC' = 0$$

5.2 Recta i pla perpendiculars

Una recta de vector director $v = (V_1, V_2, V_3)$ és perpendicular al pla $Ax + By + Cz + D = 0$ si v és proporcional al vector normal $n = (A, B, C)$:

$$v = k\,n,\ k \neq 0 \iff \frac{V_1}{A} = \frac{V_2}{B} = \frac{V_3}{C}$$

5.3 Rectes perpendiculars

Dues rectes amb vectors directors v i u són perpendiculars si:

$$v \cdot u = 0$$

6. Projeccions ortogonals sobre un pla

6.1 Projecció ortogonal d'un punt sobre un pla

El punt P' és la **projecció ortogonal** de P sobre el pla π si P' és el peu de la perpendicular a π que passa per P. Es troba com la intersecció de π amb la recta perpendicular a π que passa per P.

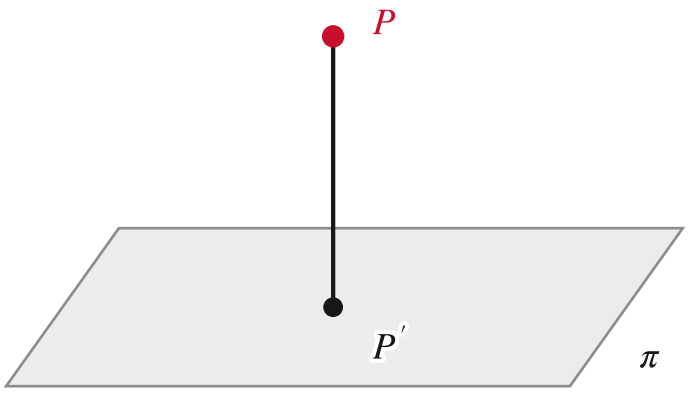


Figura 21. Projecció ortogonal del punt P sobre el pla π: el punt P' és el peu de la perpendicular.

6.2 Projecció ortogonal d'una recta sobre un pla

La projecció ortogonal d'una recta r sobre un pla π és la recta r' que resulta d'intersectar π amb el pla que conté r i és perpendicular a π. Per a un segment PQ, es projecten els extrems P i Q per obtenir P' i Q'.

6.3 Projecció ortogonal d'un punt sobre una recta

La projecció ortogonal del punt P sobre la recta r és el punt P' intersecció de r amb el pla perpendicular a r que passa per P. El vector normal d'aquest pla coincideix amb el vector director de r.

TEMA 10 LABORATORI · ≈ 2 MIN

Laboratori interactiu

No s'ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.

TEMA 11

Distàncies i angles

TEMA 11 APARTAT 1 DE 4 · SECCIONS 1–4 · ≈ 3 MIN

Distàncies

1. Distància entre dos punts

Donats $P = (x_1, y_1, z_1)$ i $Q = (x_2, y_2, z_2)$, la distància és el mòdul del vector PQ:

$$d(P, Q) = |PQ| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

2. Distància d'un punt a una recta

La distància entre el punt P i la recta r és $d(P, r) = d(P, P')$, on P' és la projecció ortogonal de P sobre r. Es pot calcular de dues maneres:

1. **Mètode geomètric:** trobar P' (intersecció del pla $\perp r$ per P amb r) i calcular $d(P, P')$.
2. **Mitjançant el producte vectorial** (si u és el vector director de r i $Q \in r$):

$$d(P, r) = \frac{|u \times QP|}{|u|}$$

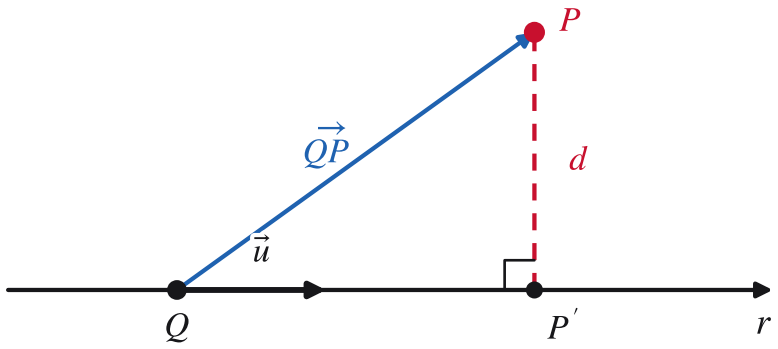


Figura 22. Distància del punt P a la recta r: $d = |u \times QP| \,/\, |u|$.

3. Distància d'un punt a un pla

La distància del punt $P(x_0, y_0, z_0)$ al pla $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ és $d(P, \pi) = d(P, P')$, on P' és el peu de la perpendicular. La fórmula directa és:

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{A^2 + B^2 + C^2}$$

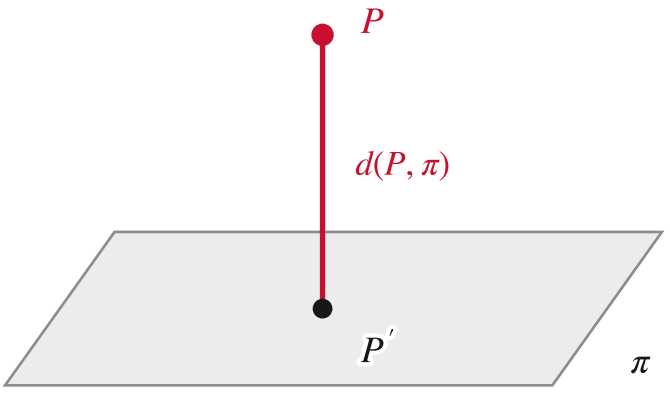


Figura 23. Distància del punt P al pla π: la longitud del segment perpendicular a π que passa per P.

4. Distàncies entre rectes i plans

4.1 Distància entre dues rectes

- **Secants o coincidents:** $d = 0$.

- **Paral·leles:** $d(r,s) = d(P,s)$, on P és qualsevol punt de r.
- **Que s'encreuen:** existeix una única recta t perpendicular a ambdues. Si $P \in r$ i $P' \in s$ són els punts de contacte de t, aleshores $d(r,s) = d(P,P')$. Fórmula amb el producte mixt (apartat 8):

$$d(r,s) = \frac{|[PQ, u, v]|}{|u \times v|}$$

on $P \in r$, $Q \in s$, u i v són els vectors directors de r i s.

4.2 Distància entre una recta i un pla

- Si la recta talla el pla o hi és continguda: $d = 0$.
- Si la recta és paral·lela al pla: $d(r,\pi) = d(P,\pi)$, on P és qualsevol punt de r.

4.3 Distància entre dos plans

- Si es tallen o són coincidents: $d = 0$.
- Si són paral·lels: $d(\pi_1,\pi_2) = d(P,\pi_2)$, on P és qualsevol punt de π_1.

TEMA 11 APARTAT 2 DE 4 · ≈ 2 MIN

Angles formats per rectes i plans

L'angle entre dos vectors v i w és:

$$v \cdot w = |v|\,|w| \cos\alpha \implies \alpha = \arccos \frac{v \cdot w}{|v|\,|w|}$$

5.1 Angle entre dues rectes

L'angle format per r i s és el més petit dels angles formats pels seus vectors directors u i v (es pren valor absolut per garantir un angle agut):

$$\cos\alpha = \frac{|u \cdot v|}{|u|\,|v|} \Rightarrow \alpha = \arccos \frac{|u \cdot v|}{|u|\,|v|}$$

5.2 Angle entre una recta i un pla

L'angle α entre la recta r (vector director u) i el pla π (vector normal n) és el complement de l'angle β entre u i n:

$$\sin\alpha = \cos\beta = \frac{|u\cdot n|}{|u|\,|n|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arcsin\frac{|u\cdot n|}{|u|\,|n|}$$

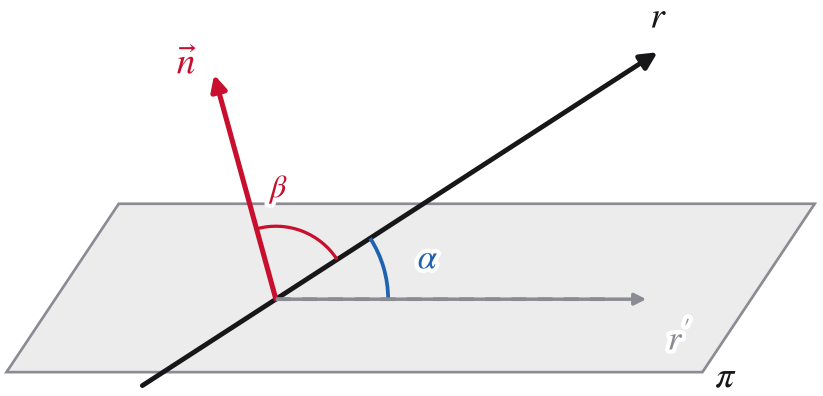


Figura 24. Angle α entre la recta r i el pla π: $\sin\alpha = \cos\beta = |u\cdot n| \,/\, (|u||n|)$.

5.3 Angle entre dos plans

L'angle entre π_1 i π_2 (amb vectors normals n_1 i n_2) és el més petit dels angles diedres:

$$\cos\alpha = \frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1|\,|n_2|} \;\Rightarrow\; \alpha = \arccos\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1|\,|n_2|}$$

TEMA 11 APARTAT 3 DE 4 · SECCIONS 6–9 · ≈ 3 MIN

Producte vectorial i producte mixt

6. Producte vectorial de dos vectors

Definició: El **producte vectorial** de $u = (u_1, u_2, u_3)$ i $v = (v_1, v_2, v_3)$ és el vector

$$u \times v = \begin{vmatrix} e_1 & u_1 & v_1 \\ e_2 & u_2 & v_2 \\ e_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$$

Les característiques del vector $u \times v$ són:

- **Mòdul:** $|u \times v| = |u|\,|v| \sin\alpha$, amb $0° \leq \alpha \leq 180°$.
- **Direcció:** perpendicular als dos vectors u i v.
- **Sentit:** el d'avanç d'un tirabuixó que giri de u a v en el menor angle possible (regla de la mà dreta).

Observació: si $u \cdot v = 0$, els vectors són perpendiculars i $|u \times v| = |u|\,|v|$ (valor màxim).

7. Aplicacions geomètriques del producte vectorial

7.1 Àrea d'un paral·lelogram

Si u i v són dos costats adjacents del paral·lelogram:

$$A = |u \times v|$$

7.2 Àrea d'un triangle

Donats tres vèrtexs P, Q, R:

$$A = \frac{1}{2}\,|PQ \times PR|$$

7.3 Distància d'un punt a una recta (forma alternativa)

Si $Q \in r$ i u és el vector director de r:

$$d(P, r) = \frac{|u \times QP|}{|u|}$$

8. Producte mixt de tres vectors

Definició: El **producte mixt** dels vectors u, v i w és el nombre real

$$[u, v, w] = u \cdot (v \times w) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

9. Aplicacions geomètriques del producte mixt

9.1 Volum d'un paral·lelepípede

Si u, v i w són tres arestes adjacents:

$$V = |[u, v, w]|$$

9.2 Volum d'una piràmide de base triangular

$$V = \frac{1}{6} |[u, v, w]|$$

9.3 Distància entre dues rectes que s'encreuen

Si $P \in r$, $Q \in s$, i u, v són els vectors directors de r i s:

$$|[PQ, u, v]| = |u \times v| \cdot d(r, s) \implies d(r, s) = \frac{|[PQ, u, v]|}{|u \times v|}$$

TEMA 11 APARTAT 4 DE 4 · ≈ 3 MIN

Punts i figures simètriques

10.1 Mètode general

El **simètric** P' d'un punt P respecte d'un element (punt, recta o pla) es troba trobant primer el **punt mitjà** M entre P i P' i després aïllant:

$$M = \frac{P + P'}{2} \quad \Longrightarrow \quad P' = 2M - P$$

RESPECTE DE…	COM TROBAR M
un punt Q	$M = Q$
una recta r	$M = r \cap \pi$, on π és el pla per P **perpendicular** a r (vector normal $= d_r$)
un pla π	$M = r \cap \pi$, on r és la recta per P **perpendicular** a π (vector director $= n_\pi$)

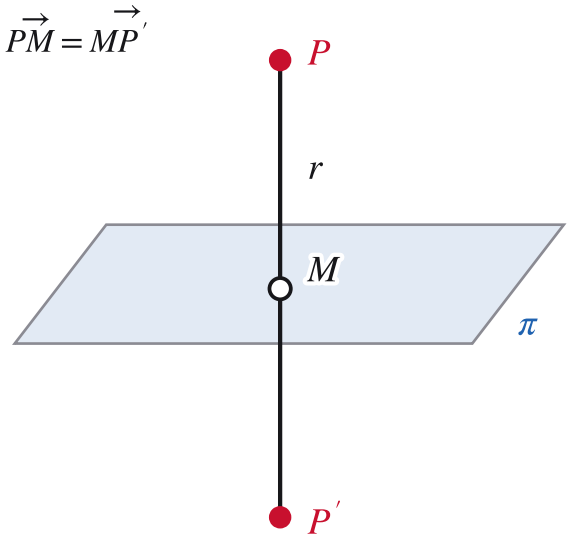


Figura 37. El simètric P' de P respecte d'un pla: M és la intersecció de la perpendicular r amb el pla i és el punt mitjà de PP'.

10.2 Exemple 1 — Simètric respecte d'un pla

Simètric de $P(1, 2, 3)$ respecte de $\pi:\ x + y + z - 3 = 0$.

1. Recta perpendicular per P: $r:\ (1 + t,\ 2 + t,\ 3 + t)$.
2. Intersecció amb π: $(1 + t) + (2 + t) + (3 + t) - 3 = 0 \Rightarrow 3 + 3t = 0 \Rightarrow t = -1$, de manera que $M = (0, 1, 2)$.
3. $P' = 2M - P = (2 \cdot 0 - 1,\ 2 \cdot 1 - 2,\ 2 \cdot 2 - 3) = (-1, 0, 1)$.

Comprovació: $-1 + 0 + 1 - 3 = -3$ i $1 + 2 + 3 - 3 = 3$: estan a banda i banda del pla i a la mateixa distància ✓.

10.3 Exemple 2 — Simètric respecte d'una recta

Simètric de $P(1,2,0)$ respecte de $r:\ (t,\ t,\ 0)$ amb $d=(1,1,0)$.

1. Pla per P perpendicular a r: $x+y+D=0$ i $1+2+D=0 \Rightarrow D=-3$, així que $\pi:\ x+y-3=0$.
2. $M=r\cap\pi$: $t+t-3=0 \Rightarrow t=\frac{3}{2}$ i $M=\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2},0\right)$.
3. $P'=2M-P=(3-1,\ 3-2,\ 0)=(2,1,0)$.

10.4 Pla mediador

El **pla mediador** d'un segment AB és el pla perpendicular a AB pel seu punt mitjà: conté tots els punts equidistants d'A i B.

Exemple. $A(1,0,2)$ i $B(3,2,0)$. $AB=(2,2,-2)\parallel(1,1,-1)$ i $M=(2,1,1)$. Llavors $x+y-z+D=0$ amb $2+1-1+D=0\Rightarrow D=-2$:

$$\pi:\ x+y-z-2=0$$

TEMA 11 LABORATORI · ≈ 6 MIN

Laboratori interactiu

Activa el laboratori

Activa el laboratori

TEMA 12

Probabilitat

TEMA 12 APARTAT 1 DE 5 · SECCIONS 1–2 · ≈ 2 MIN

Probabilitat condicionada i fórmula de Bayes

1. Probabilitat condicionada

Definició: Siguin A i B dos successos d'un espai mostral S, amb $p(A) \neq 0$. S'anomena **probabilitat de B condicionada a A** el quocient

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

Es llegeix: «probabilitat del succés B sabent que s'ha verificat el succés A».

D'aquesta definició s'obtenen les **regles del producte**:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B/A) = p(B) \cdot p(A/B)$$

Definició: El succés B és **independent** del succés A si $p(B/A) = p(B)$. La relació és simètrica: si B és independent de A, llavors A és independent de B. En aquest cas:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$$

Si en canvi $p(A \cap B) \neq p(A) \cdot p(B)$, els successos són **dependents** i cal usar les fórmules de la probabilitat condicionada.

2. Fórmula de Bayes

Siguin $A_1, A_2, \ldots, A_k$ successos incompatibles dos a dos ($A_i \cap A_j = \varnothing$ per $i \neq j$) i exhaustius ($A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k = \Omega$). Per a qualsevol succés B, el **teorema de la probabilitat total** dona:

$$p(B) = p(A_1) \cdot p(B/A_1) + p(A_2) \cdot p(B/A_2) + \cdots + p(A_k) \cdot p(B/A_k)$$

La **fórmula de Bayes** permet calcular la probabilitat a posteriori de cada A_j sabent que ha ocorregut B:

$$p(A_j/B) = \frac{p(A_j) \cdot p(B/A_j)}{p(A_1) \cdot p(B/A_1) + p(A_2) \cdot p(B/A_2) + \cdots + p(A_k) \cdot p(B/A_k)}$$

TEMA 12 APARTAT 2 DE 5 · SECCIONS 3–4 · ≈ 2 MIN

Variable aleatòria i distribució binomial

3. Variable aleatòria i funció de probabilitat

Definició: Donat un espai mostral Ω, una **variable aleatòria** X és una aplicació

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

que assigna un nombre real a cada resultat possible de l'experiment.

Una variable aleatòria és **discreta** si el conjunt de valors que pot prendre és finit o numerable: $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.

Definició: La **funció de probabilitat** (o llei de probabilitat) d'una variable aleatòria discreta X assigna a cada valor x_i la seva probabilitat:

$$p[X = x_i] = p_i, \qquad \forall\, i = 1, 2, \ldots, n$$

Ha de complir: $p_i \geq 0$ i $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.

4. Distribució binomial

Definició: Una variable aleatòria X segueix una **distribució binomial** $B(n,p)$ quan es realitza un experiment de Bernoulli (resultat èxit o fracàs, amb probabilitat d'èxit p) un total de n proves independents. La funció de probabilitat és:

$$p[X=k]=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}=\binom{n}{k}p^kq^{n-k},\qquad k=0,1,\ldots,n$$

on $q=1-p$.

Les condicions per aplicar la distribució binomial $B(n,p)$ són:

- El resultat de cada prova pertany a una de dues categories: èxit o fracàs.
- La probabilitat d'èxit p és constant en cada prova.
- Les n proves són independents entre si.

Les característiques principals de $B(n,p)$ són:

- **Esperança (mitjana):** $\mu=E[X]=np$
- **Variància:** $\sigma^2=npq=np(1-p)$
- **Desviació típica:** $\sigma=\sqrt{npq}$

TEMA 12 APARTAT 3 DE 5 · ≈ 3 MIN

Distribució normal

5.1 Variable aleatòria contínua

Una variable aleatòria contínua X pot prendre qualsevol valor en un interval de $\mathbb{R}$. La seva distribució s'especifica mitjançant una **funció de densitat** $f(x)\geq 0$ tal que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,dx=1\qquad\text{i}\qquad P(a\leq X\leq b)=\int_a^b f(x)\,dx$$

5.2 La distribució normal $N(\mu, \sigma)$

Definició: Una variable aleatòria X segueix una **distribució normal** $N(\mu, \sigma)$ si la seva funció de densitat és

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

on μ és la mitjana i σ la desviació típica.

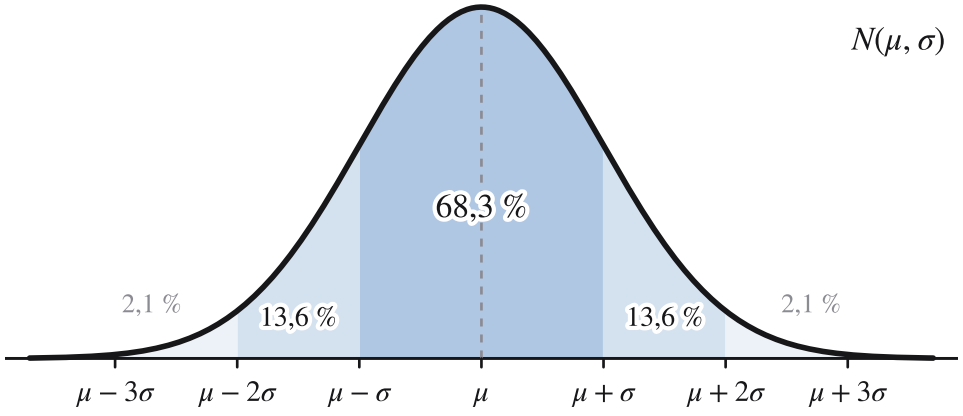


Figura 26. Campana de Gauss $N(\mu, \sigma)$: el 68,3 % de les dades cau dins de $\mu \pm \sigma$, el 95,5 % dins de $\mu \pm 2\sigma$ i el 99,7 % dins de $\mu \pm 3\sigma$.

5.3 Propietats de la distribució normal

- La corba és simètrica respecte de $x = \mu$.
- El punt de màxim és $x = \mu$, amb $f(\mu) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}$.
- Els punts d'inflexió són $x = \mu \pm \sigma$.
- $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0{,}683$ *(regla 68-95-99,7)*
- $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0{,}955$
- $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0{,}997$

5.4 Tipificació: la normal estàndard $N(0, 1)$

Per calcular probabilitats d'una $N(\mu, \sigma)$ qualsevol, es transforma en la normal estàndard $Z \sim N(0, 1)$ mitjançant el canvi de variable:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

on $\Phi(z)$ és la funció de distribució acumulada de la normal estàndard, consultable en taules.

Propietat (Simetria de Φ): per a la normal estàndard es compleix

$$P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z)$$

$$P(Z \geq z) = 1 - \Phi(z)$$

$$P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

5.5 Aproximació binomial–normal

Quan n és gran i p no és molt proper a 0 ni a 1, la distribució $B(n, p)$ s'aproxima a:

$$X \sim B(n,p) \approx N(\mu, \sigma) \quad \text{amb} \quad \mu = np, \quad \sigma = \quad npq$$

Regla pràctica: aplicar quan $np \geq 5$ i $nq \geq 5$.

TEMA 12 APARTAT 4 DE 5 · ≈ 3 MIN

Probabilitat bàsica, taules i arbres

6.1 Regla de Laplace i operacions amb successos

Si tots els resultats són **equiprobables**:

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}$$

OPERACIÓ	FÓRMULA
Contrari	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
Unió	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Intersecció (producte)	$P(A \cap B) = P(A)\,P(B \mid A)$
Independents	$P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$
Lleis de De Morgan	$P(\overline{A \cup B}) = P(\overline{A} \cap \overline{B})$, $P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A} \cup \overline{B})$

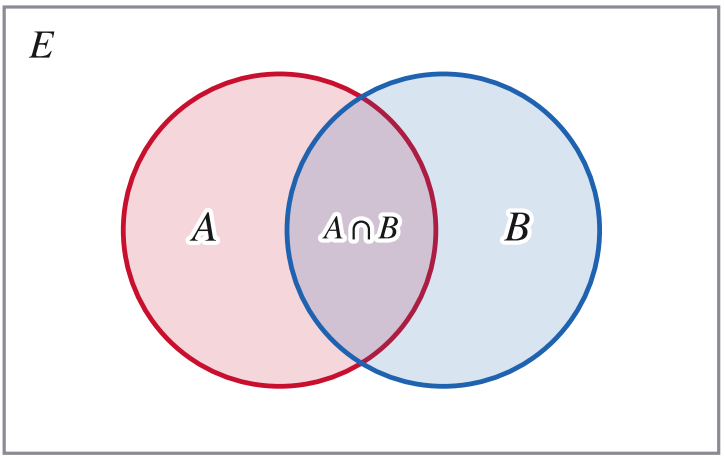


Figura 38. Diagrama de Venn de dos successos A i B dins de l'espai mostral E.

Exemple. $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ i $P(A \cup B) = 0{,}7$. Llavors $P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}7 = 0{,}2$. Com que $P(A)P(B) = 0{,}2$, A i B **són independents**.

6.2 Taules de contingència

Una taula de doble entrada permet llegir directament les probabilitats.

	B	$\overline{B}$	TOTAL
A	30	20	50
$\overline{A}$	10	40	50
Total	40	60	100

$P(A \cap B) = \frac{30}{100}$, $P(B) = \frac{40}{100}$ i $P(A \mid B) = \dfrac{30}{40} = 0{,}75$ (es divideix per la fila o columna de la condició).

6.3 Diagrames d'arbre, probabilitat total i Bayes

Les probabilitats de les branques d'una mateixa ramificació sumen 1. El producte de les branques d'un camí és la probabilitat de la intersecció; sumant camins s'obté la **probabilitat total**.

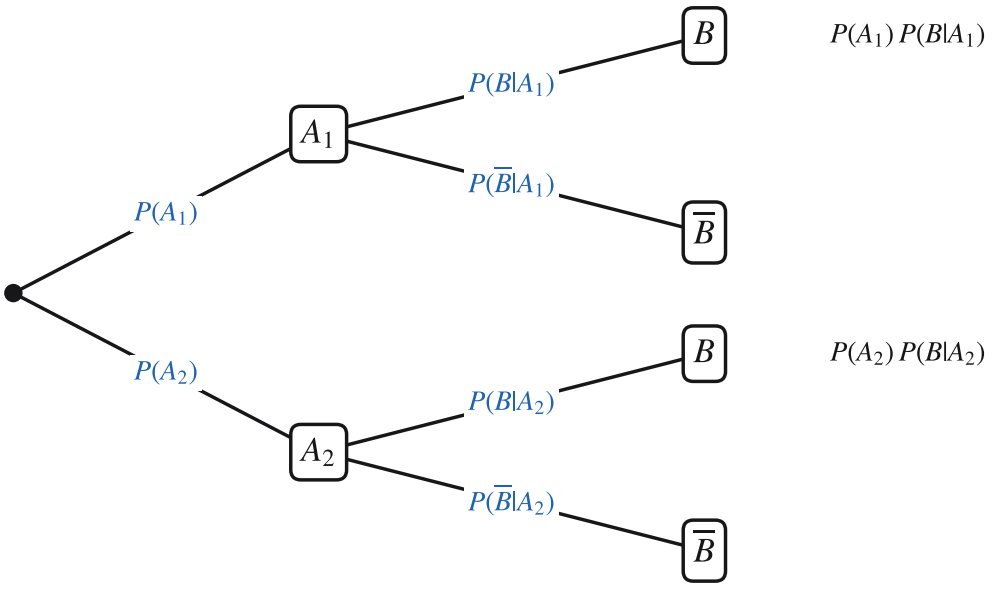


Figura 39. Arbre de probabilitats: $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$.

Exemple. Una fàbrica té dues màquines: M_1 fa el $60\,\%$ de les peces, amb un $2\,\%$ de defectuoses, i M_2 fa el $40\,\%$, amb un $5\,\%$ de defectuoses.

$$P(D) = 0{,}6 \cdot 0{,}02 + 0{,}4 \cdot 0{,}05 = 0{,}012 + 0{,}02 = 0{,}032$$

Si una peça és defectuosa, la probabilitat que vingui de M_2 és (Bayes)

$$P(M_2 \mid D) = \frac{0{,}4 \cdot 0{,}05}{0{,}032} = \frac{0{,}02}{0{,}032} = 0{,}625$$

TEMA 12 APARTAT 5 DE 5 · ≈ 3 MIN

Esperança, variància i exemples resolts

7.1 Esperança i variància

Per a una variable aleatòria discreta amb valors x_i i probabilitats p_i:

$$\mu = E[X] = \sum x_i\,p_i, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sum x_i^2\,p_i - \mu^2, \qquad \sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Exemple. Un joc paga 10 € amb probabilitat $0{,}1$, 2 € amb probabilitat $0{,}4$ i 0 € amb probabilitat $0{,}5$.

$$E[X] = 10\cdot 0{,}1 + 2\cdot 0{,}4 = 1{,}8\ €, \qquad \mathrm{Var}(X) = 100\cdot 0{,}1 + 4\cdot 0{,}4 - 1{,}8^2 = 11{,}6 - 3{,}24 = 8{,}36$$

Per a $B(n,p)$: $E[X] = np$ i $\mathrm{Var}(X) = npq$.

7.2 Binomial resolta

Es llança 5 cops una moneda trucada amb $P(\text{cara}) = 0{,}6$. Probabilitat d'obtenir **exactament** 3 cares i d'obtenir **almenys** 1:

$$P(X=3) = \binom{5}{3} 0{,}6^3\,0{,}4^2 = 10\cdot 0{,}216\cdot 0{,}16 = 0{,}3456$$

$$P(X\geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - 0{,}4^5 = 1 - 0{,}01024 = 0{,}98976$$

7.3 Normal resolta amb tipificació

Les notes d'un examen segueixen $N(6;\,1{,}5)$. Percentatge d'alumnes amb nota superior a 8:

$$P(X>8) = P\left(Z > \frac{8-6}{1{,}5}\right) = P(Z>1{,}33) = 1 - \Phi(1{,}33) = 1 - 0{,}9082 = 0{,}0918$$

És a dir, un $9{,}18\,\%$ aproximadament. Per a un interval: $P(5\leq X\leq 7) = P(-0{,}67\leq Z\leq 0{,}67) = 2\Phi(0{,}67) - 1 = 2\cdot 0{,}7486 - 1 = 0{,}4972$.

7.4 Binomial aproximada per la normal

$X\sim B(100;\,0{,}5)$: $np = 50\geq 5$, $nq = 50\geq 5$, de manera que $X \approx N(50;\,5)$ amb $\sigma = \sqrt{100\cdot 0{,}5\cdot 0{,}5} = 5$.

$P(X\leq 55)$: amb **correcció de continuïtat** es calcula $P(X'\leq 55{,}5)$:

$$P\left(Z \leq \frac{55{,}5-50}{5}\right) = P(Z\leq 1{,}1) = \Phi(1{,}1) = 0{,}8643$$

TEMA 12 LABORATORI · ≈ 6 MIN

Laboratori interactiu